

Báo cáo Bài tập HW01: QA/QC Jobs, 20 Defects, Test a Physical Product

Thông tin sinh viên

- **Họ và tên:** Nguyễn Huy Quân
- **MSSV:** 23127107

Các liên kết nộp bài

- **GitHub Repo (Chứa Artifacts & Issues):** [Github Repo](#)
-

1. Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+ (40 pts)

Yêu cầu: Tìm 10 tin tuyển dụng QA/QC được đăng trong vòng 60 ngày tính đến ngày nộp bài. Bắt buộc có ít nhất 3 vị trí yêu cầu kỹ năng liên quan đến AI/LLM/Automation-AI.

Job Posting 1 **Fresher Full-stack Test Engineer - KMS Technology, Inc.**

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

in

Search

Try Premium for đ0

Fresher Full-stack Test Engineer (QA/QC/Tester)
KMS Technology, Inc. • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

About the job

Building Products & Systems that Shape the Future

KMS Technology is a strategic engineering company helping businesses turn into high-impact solutions—faster. Founded in 2009 as a U.S.-based services we've grown into a global organization with locations in the US, Vietnam, Mexico, Poland. KMS is trusted globally for the quality of our engineering and consulting services. We bring deep expertise in product development and quality assurance & AI-native engineering, and delivery excellence to every engagement. Our mission is to help customers build what's next—accelerating innovation, crafting brilliant solutions, and creating real-world impact. At KMS, we believe sustainable growth is built through the success of our clients and employees and in making a lasting contribution to communities.

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM -
University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Save

Easy Apply

Sign out

- Develop a strong understanding of domain knowledge and client testing processes to execute testing activities effectively.
- Work closely with the project team on daily tasks and participate in sprint demo meetings with clients.
- Develop, maintain, and execute test cases/test scripts.
- Identify, report, track, and monitor defects using the defect tracking system.
- Prepare and review test documentation to ensure accuracy and completeness.
- Address issues related to testing quality and suggest improvements.
- Communicate test progress, results, and quality risks both internally and directly with the client.

Your key qualifications:

- 4th-year student or recent graduate with a Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science, Software Engineering, or a related field, with less than one (01) year of experience.
- Strong IT background with a GPA of 7.5+ (Please attach transcripts when submitting your CV).
- Upper-intermediate or higher English proficiency (both written and verbal).
- Minimum 3-month internship experience in software testing, automation testing, or a related field is a plus.
- Strong self-learning ability with a proactive, growth-oriented mindset.

Messaging

Fresher Full-stack Test Engineer (QA/QC/Tester)
KMS Technology, Inc. • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

Technical requirements:

- Solid understanding of software testing concepts and methodologies, including manual, automation, integration, unit, and API testing.
- Solid programming skills in Python / Java / JavaScript, or other relevant languages.
- Familiarity with testing tools (e.g., Selenium, Katalon, Playwright, Appium, JUnit, etc.) as well as tools for API testing (e.g., Postman), is a plus.

Nice to have:

- Experience using AI chat tools (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) for research, debugging, and learning
- Familiarity with at least one AI coding assistant (GitHub Copilot, Cursor, or similar)
- Ability to write clear, contextual prompts to generate code snippets, unit tests, or documentation
- Awareness of AI output limitations and responsible AI use (data privacy, handling sensitive client data)

Additional Information

BE YOUR BEST WITH KMS

- Working in one of the Best Places to Work in Vietnam
- Building large-scale & global software products
- Working & growing with Passionate & Talented Team
- Diverse careers opportunities with Software Outsourcing, Software Product Development, IT Solutions & Consulting
- Attractive Salary and Benefits
- Performance appraisal twice a year and performance bonus
- Onsite opportunities: short-term and long-term assignments in North American (U.S, Canada), Europe, Asia.
- Flexible working time
- Various training on hot-trend technologies, best practices, and soft skills
- Premium healthcare insurance for you and your loved ones
- Company trip, big annual year-end party every year, team building,...
- Fitness & sports activities: football, tennis, table tennis, badminton, yoga,...
- Joining community development activities: 1% Pledge, charity every quarter, blood donation, public seminars, career orientation talks,...
- Free in-house entertainment facilities (foosball, ping pong, gym,...), coffee (latte, cappuccino, espresso,...) and snack (instant noodles, cookies, candies,...)

And much more...Send your **Resume including Academic Transcript** to join us and let yourself explore other fantastic things!

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science

[View profile](#) [Verify now](#)

Account

- Try 1 month of Premium for ₫0
- Settings & Privacy
- Help
- Language

Manage

- Posts & Activity
- Job Posting Account
- Sign out

Messaging

Mô tả công việc (Job Description): Tham gia xuyên suốt vào quy trình kiểm thử phần mềm, bao gồm tìm hiểu nghiệp vụ khách hàng, viết và thực thi các kịch bản kiểm thử (test cases/scripts). Đảm nhiệm việc báo cáo lỗi, theo dõi tiến độ, viết tài liệu và trực tiếp làm việc, demo sản phẩm với khách hàng cũng như đội ngũ nội bộ để đảm bảo chất lượng dự án.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp khối ngành IT (GPA ≥ 7.5), tiếng Anh tốt (Upper-intermediate trở lên). Nắm vững nền tảng kiểm thử (Manual, Automation, API, Unit...) và có kỹ năng lập trình (Python, Java hoặc JavaScript). Biết dùng các công cụ (Selenium, Playwright, Postman...) là một lợi thế.
- **Kỹ năng mềm:** Tư duy tự học, chủ động, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm/độc lập tốt.

- **Kỹ năng AI (Điểm cộng quan trọng):**
- Biết ứng dụng các công cụ chat AI (Gemini, ChatGPT, Claude) để nghiên cứu, học tập và debug.
- Quen thuộc với các trợ lý lập trình AI (GitHub Copilot, Cursor, v.v.).
- Có kỹ năng viết prompt rõ ràng, đầy đủ ngữ cảnh để tạo code snippet, test case hoặc tài liệu.
- Có ý thức về giới hạn của AI và trách nhiệm bảo mật thông tin (đặc biệt là dữ liệu nhạy cảm của khách hàng).

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*chỉ đề cập mức lương hấp dẫn, có thưởng hiệu suất và đánh giá năng lực 2 lần/năm*).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Việc KMS bổ sung tiêu chí AI cho thấy AI đang trở thành công cụ thiết yếu để tăng tốc độ viết test script, debug và phân tích lỗi trong quy trình QA/Testing hiện đại. Tuy nhiên, kỹ sư kiểm thử sẽ dịch chuyển từ việc "tự viết mọi thứ" sang "điều hướng AI bằng prompt và kiểm chứng (validate)", đòi hỏi tư duy phản biện cao để bù đắp những giới hạn sai số và bảo mật của AI.

Job Posting 2 QA - Software / Device (Fresher) - OptiSigns Inc.

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**







22







Try Premium for đ0



OptiSigns Inc.

QA - Software / Device (Fresher)

Ho Chi Minh City, Vietnam · 1 month ago · Over 100 applicants

No response insights available yet

On-site

Full-time

 Easy Apply

Save

Use AI to assess how you fit

Get AI-powered advice on this job and more exclusive features with Premium

[Premium for đ0](#)

◆ Show match details

◆ Tailor my resume

◆ Help me stand out

People you can reach out to



Binh Võ Thanh · 3rd
Solutions Architect Manager
School alum from VNUHCM - University of Science

Connect

About the job

About this Job:

Kick-start your QA career testing real products used by thousands of businesses worldwide.

[Company Overview... more](#)

Set alert for similar jobs

Student Software Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam

Off ☐



Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM -
University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Sign out



Messaging







ENG



77%

13:42:18

06/06/2026









22







Try Premium for đ0



QA - Software / Device (Fresher)
OptiSigns Inc. · Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

About the job

About this Job:

Kick-start your QA career testing real products used by thousands of businesses worldwide.

Company Overview

OptiSigns is the leading digital signage company in North America, with over 100 customers in 121 countries. Our cloud-based platform helps organizations manage digital screens and content across retail, hospitality, education, and corporate environments. We are a fast-growing, customer-obsessed team building simple, scalable, and effective digital signage products.



Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM -
University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

 Save

 Easy Apply

The Role: QA Engineer (Fresher)

Key Responsibilities

- ## Requirements

- Recent graduate in CS/Engineering or related field
- Detail-oriented, curious, and eager to learn testing fundamentals
- Basic scripting or SQL is a plus
- Professional English proficiency required

- On-site, in-office role in Ho Chi Minh City, Vietnam

Benefits

Benefits

- Opportunity to travel and work at our U.S. office in Houston, TX

QA - Software / Device (Fresher)
OptiSigns Inc. • Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

- Recent graduate in CS/Engineering or related field
- Detail-oriented, curious, and eager to learn testing fundamentals
- Basic scripting or SQL is a plus
- Professional English proficiency required

Work Arrangement & Location

- On-site, in-office role in Ho Chi Minh City, Vietnam

Benefits

- Opportunity to travel and work at our U.S. office in Houston, TX
- Latest Macbook Pro
- Competitive Pay
- Company Trip
- Paid time off
- Insurance

Set alert for similar jobs
Student Software Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam ☐ Off

Job search faster with Premium
Access company insights like strategic priorities, headcount trends, and more
Millions of members use Premium
[Try Premium for \\$0](#)
1-month free trial. Easy to cancel. We'll remind you 7 days before your trial ends.

About the company
OptiSigns Inc.
8,080 followers
[+ Follow](#)
Software Development • 51-200 employees • 85 on LinkedIn

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science
[View profile](#) [Verify now](#)

Account
[Try 1 month of Premium for \\$0](#)
[Settings & Privacy](#)
[Help](#)
[Language](#)

Manage
[Posts & Activity](#)
[Job Posting Account](#)
[Sign out](#)

Messaging

Mô tả công việc (Job Description): Thực hiện các quy trình kiểm thử (functional, regression, exploratory) cho nền tảng web, ứng dụng Android và thiết bị. Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì test cases, ghi nhận lỗi chi tiết (kèm các bước tái hiện, log, ảnh chụp màn hình) và phối hợp với đội ngũ kỹ sư để kiểm chứng việc sửa lỗi, đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- Chuyên môn & Nền tảng:** Mới tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan. Có khả năng tiếng Anh giao tiếp và làm việc chuyên nghiệp.
- Kỹ năng mềm:** Tỉ mỉ, chi tiết, tò mò và ham học hỏi các nền tảng cơ bản về kiểm thử phần mềm.
- Điểm cộng:** Biết cơ bản về Scripting hoặc SQL.
- Kỹ năng AI:** Job Description này không yêu cầu hay đề cập đến kỹ năng AI.

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (JD chỉ ghi "Competitive Pay" - Lương cạnh tranh kèm các phúc lợi như cấp Macbook Pro, bảo hiểm và cơ hội công tác tại Mỹ).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Dù không được yêu cầu trực tiếp trong JD, AI có thể giúp một QA Fresher ở vị trí này tối ưu hóa công việc đáng kể thông qua việc gợi ý nhanh các kịch bản kiểm thử (test cases) đa dạng, tạo dữ liệu giả (mock data) để test, hoặc hỗ trợ đọc và phân tích log lỗi (error logs) nhanh chóng hơn trước khi báo cáo cho đội ngũ lập trình.

Job Posting 3 **Manual/Automation Tester - Quality Analyst (QA QC) - MiTek Vietnam.**

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

Search

Try Premium for đ0

MiTek

Manual/Automation Tester - Quality Analyst (QA QC)

MiTek Vietnam • Ho Chi Minh City Metropolitan Area (On-site)

About the job

Top 3 reasons to join us:

- Competitive salary + Healthcare insurance package.
- Flexible Working Hours
- 13th month and productivity bonus.

Job description:

- Design, develop, document, train and execute complex software test cases regression testing cycle.
- Functional testing of new features and regression testing of existing feature functionality for each new software release
- Join meeting with Stakeholders.
- Collaborate with teams from Vietnam & the US to evaluate and clarify product requirements and designs

Nguyễn Huy Quân

Student at VNUHCM - University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

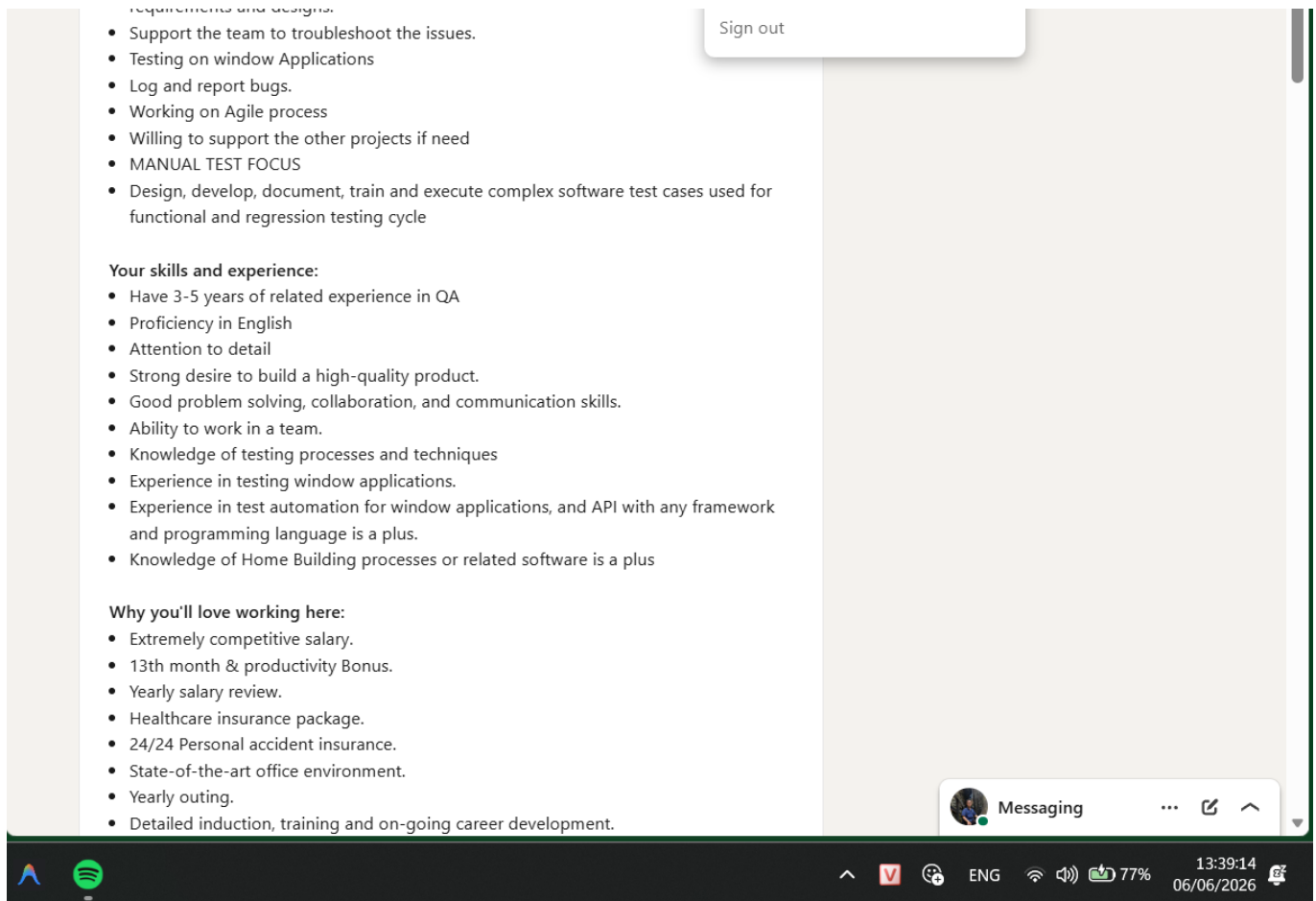
Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Save

Easy Apply



Mô tả công việc (Job Description): Tập trung chủ yếu vào Kiểm thử Thủ công (Manual Test Focus). Phụ trách thiết kế, phát triển, lập tài liệu và thực thi các kịch bản kiểm thử chức năng (functional) và hồi quy (regression) cho các ứng dụng trên Windows. Làm việc theo mô hình Agile, thường xuyên họp và phối hợp với các bên liên quan cùng đội ngũ tại Việt Nam và Mỹ để làm rõ yêu cầu, khắc phục sự cố, cũng như ghi nhận và báo cáo lỗi.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Có từ 3-5 năm kinh nghiệm liên quan đến QA. Có kiến thức vững chắc về các quy trình, kỹ thuật kiểm thử và kinh nghiệm thực tế trong việc kiểm thử ứng dụng Windows.
- **Kỹ năng mềm:** Thành thạo tiếng Anh, có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ và có mong muốn xây dựng sản phẩm chất lượng cao.
- **Điểm cộng:** Có kinh nghiệm kiểm thử tự động (Automation) cho ứng dụng Windows và API bằng bất kỳ ngôn ngữ/framework nào; hoặc có hiểu biết về quy trình Xây dựng nhà ở (Home Building).
- **Kỹ năng AI:** *Job Description này không yêu cầu hay đề cập đến kỹ năng AI.*

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*JD chỉ ghi mức lương cực kỳ cạnh tranh - "Extremely competitive salary" kèm theo lương tháng 13, thưởng năng suất và đợt xét duyệt lương hàng năm*).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Mặc dù vị trí này tập trung mạnh vào Manual Test, AI có thể giúp QA tiết kiệm đáng kể thời gian trong việc lên ý tưởng và thiết kế các kịch bản kiểm thử (test cases) phức tạp, cũng như dịch thuật hoặc soạn thảo tài liệu bằng tiếng Anh để giao tiếp với đội ngũ tại Mỹ. Hơn nữa, nếu người thử việc muốn mở rộng sang Automation Test (vốn là một điểm cộng của JD), các công cụ AI lập trình có thể hỗ trợ họ viết script tự động hóa cho các ứng dụng Windows và API một cách nhanh chóng hơn.

Job Posting 4 Quality Control Engineer - SkillSpar

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**







22







Try Premium for đ0



Quality Control Engineer

Ho Chi Minh City, Vietnam · 20 hours ago · 14 applicants

No response insights available yet

On-site

Full-time

 Easy Apply

Save

Use AI to assess how you fit

Get AI-powered advice on this job and more exclusive features with Premium

Premium for đ0

Show match details

Tailor my resume

Help me stand out

People you can reach out to



Tuyet Pham · 3rd+

Quality Control Engineer

School alum from VNUHCM - University of Science

Connect

About the job

About the Role:

We are seeking an experienced Quality Control Engineer to join our dynamic team. The ideal candidate will have extensive experience in software testing, QA methodologies, and hands-on testing techniques. You will work closely with cross-functional teams, and ensure our products meet the highest quality standards before launch.

Key Responsibilities:

- Develop, execute, and maintain test plans, test cases, and test scripts for our product.
- Collaborate with the product team to define quality goals and testing strategies.
- Ensure adherence to quality control processes and testing methodologies across projects.
- Conduct manual and automated testing on web, mobile, and desktop applications to identify defects and ensure the software meets requirements.
- Participate in regression testing and integration testing processes.



Messaging





ENG

77%

13:40:40

06/06/2026







22







Try Premium for đ0



Quality Control Engineer

SkillSpar · Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

About the job

About the Role:

We are seeking an experienced Quality Control Engineer to join our dynamic team. The ideal candidate will have extensive experience in software testing, QA methodologies, and hands-on testing techniques. You will work closely with cross-functional teams, and ensure our products meet the highest quality standards before launch.

Key Responsibilities:

- Develop, execute, and maintain test plans, test cases, and test scripts for our product.
- Collaborate with the product team to define quality goals and testing strategies.
- Ensure adherence to quality control processes and testing methodologies across projects.



Nguyễn Huy Quân

Student at VNUHCM - University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Sign out

Save

 Easy Apply

13 / 67

- Conduct manual and automated testing on web, mobile, and desktop applications to identify defects and ensure the software meets requirements.
- Participate in regression testing and integration testing processes.
- Troubleshoot and resolve quality control issues efficiently and effectively.
- Conduct post-release/ post-implementation testing to identify potential issues.
- Analyze quality metrics and ensure continuous improvements to the QC processes.
- Communicate test results and quality assessments to stakeholders.
- Stay up to date with the latest trends, tools, and best practices in the QA and QC field.

Qualifications:

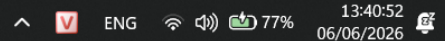
- Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field.
- 2+ years of experience in Quality Control/Quality Assurance.
- Experience with both manual and automated testing tools and processes, as well as test automation tools (e.g., Selenium, JUnit, TestNG) and CI/CD pipelines.
- Knowledge of testing methodologies (e.g., unit testing, system testing, regression testing).
- Familiarity with Agile and Waterfall methodologies.
- Proficiency in creating detailed, comprehensive, and well-structured test plans and test cases.
- Strong problem-solving skills and attention to detail.
- Excellent communication and collaboration skills.

Nice to Have:

- Experience with performance testing tools (e.g., JMeter, LoadRunner).
- Familiarity with cloud environments like AWS, Azure, or GCP.
- Understanding of security testing and compliance standards.

Our offers

- Attractive remuneration package with competitive compensation scheme.
- At least 14 annual paid leaves per year (holiday leaves excluded).
- Bonuses: Public holiday, Tet holiday, project, 13-month salary, etc. (subjected to

[Sign out](#) Messaging...  

Quality Control Engineer
SkillSpar • Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

test cases.

- Strong problem-solving skills and attention to detail.
- Excellent communication and collaboration skills.

Nice to Have:

- Experience with performance testing tools (e.g., JMeter, LoadRunner).
- Familiarity with cloud environments like AWS, Azure, or GCP.
- Understanding of security testing and compliance standards.

Our offers

- Attractive remuneration package with competitive compensation scheme.
- At least 14 annual paid leaves per year (holiday leaves excluded).
- Bonuses: Public holiday, Tet holiday, project, 13-month salary, etc. (subject to company's discretion).
- Free lunch, cafeteria, and parking.
- Premium private healthcare insurance after successful completion of probation.
- Annual premium health check-up package.
- A comfortable working environment that values flexibility, friendliness, and a supportive team spirit.
- Recreational activities: Company trip, team building, bonding, internal events, etc.
- Continuous learning - sharing - improvement culture, encouraging initiative and creativity in problem-solving.
- Career growth opportunities depending on your capability and career goals.

Working location: Hoang Hoa Tham Street, Gia Dinh Ward, HCMC

Working hours: 9 a.m. to 6 p.m., Monday to Friday

Send your resume to hr.vn@skillspar.com for application and/or further information.

Set alert for similar jobs
Quality Control Engineer, Ho Chi Minh City, Vietnam ☐ Off

Put your best foot forward with your application
Hire a resume writer [Get a resume review](#)

Job search faster with Premium

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science
[View profile](#) [Verify now](#)

Account
Try 1 month of Premium for đ0
Settings & Privacy
Help
Language

Manage
Posts & Activity
Job Posting Account
Sign out

Messaging

Mô tả công việc (Job Description): Chịu trách nhiệm phát triển, thực thi và bảo trì các kế hoạch cũng như kịch bản kiểm thử (test plans/scripts). Thực hiện kiểm thử thủ công và tự động trên các ứng dụng web, mobile và desktop để tìm lỗi và đảm bảo chất lượng. Tham gia vào các quy trình kiểm thử hồi quy (regression), tích hợp (integration) và sau phát hành (post-release). Phân tích các chỉ số chất lượng, khắc phục sự cố và liên tục cải tiến quy trình QC.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc liên quan. Có từ 2+ năm kinh nghiệm QA/QC. Có kinh nghiệm với cả kiểm thử thủ công và tự động (Selenium, JUnit, TestNG) cùng với CI/CD pipelines. Nắm vững các phương pháp luận Agile, Waterfall.

- **Kỹ năng mềm:** Chú ý đến chi tiết, kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc, giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
- **Điểm cộng:** Có kinh nghiệm dùng các công cụ kiểm thử hiệu năng (JMeter, LoadRunner), quen thuộc với môi trường Cloud (AWS, Azure, GCP) và hiểu biết về kiểm thử bảo mật (security testing).
- **Kỹ năng AI:** *Job Description này không yêu cầu hay đề cập đến kỹ năng AI.*

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*JD chỉ ghi mức đãi ngộ cạnh tranh, kèm theo lương tháng 13, thưởng dự án, lễ Tết, miễn phí ăn trưa/giữ xe và gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp*).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Dù không được yêu cầu trong JD, các công cụ AI tạo sinh có thể hỗ trợ đắc lực cho vị trí QC Engineer này bằng cách tự động sinh ra các kịch bản kiểm thử phức tạp từ tài liệu thiết kế sản phẩm, hoặc hỗ trợ viết các đoạn mã (script) automation cho Selenium/JUnit nhanh hơn. Ngoài ra, AI có thể giúp phân tích log lỗi và các chỉ số đo lường chất lượng (quality metrics) để đề xuất hướng khắc phục tối ưu.

Job Posting 5 Software Tester - UNIT Technology Corporation.

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

in

Search

Home

Network

Jobs

Messaging

Notifications

22

Profile

Try Premium for đ0

UNIT

Software Tester

UNIT Technology Corporation • District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

About the job

- Document Review and Requirement Analysis
- Study and thoroughly understand the User Requirements and System Analysis Design documents in English.
- Provide feedback, suggestions, and analyze requirement changes throughout project development process.
- Test Planning and Design
- Develop a Test Plan, including appropriate testing methods and strategies
- Write detailed test cases (including test conditions, scenarios, and expected results)
- Review and update the Test Plan and test cases to ensure accuracy and efficiency
- Test Execution and Reporting

Nguyễn Huy Quân

Student at VNUHCM - University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

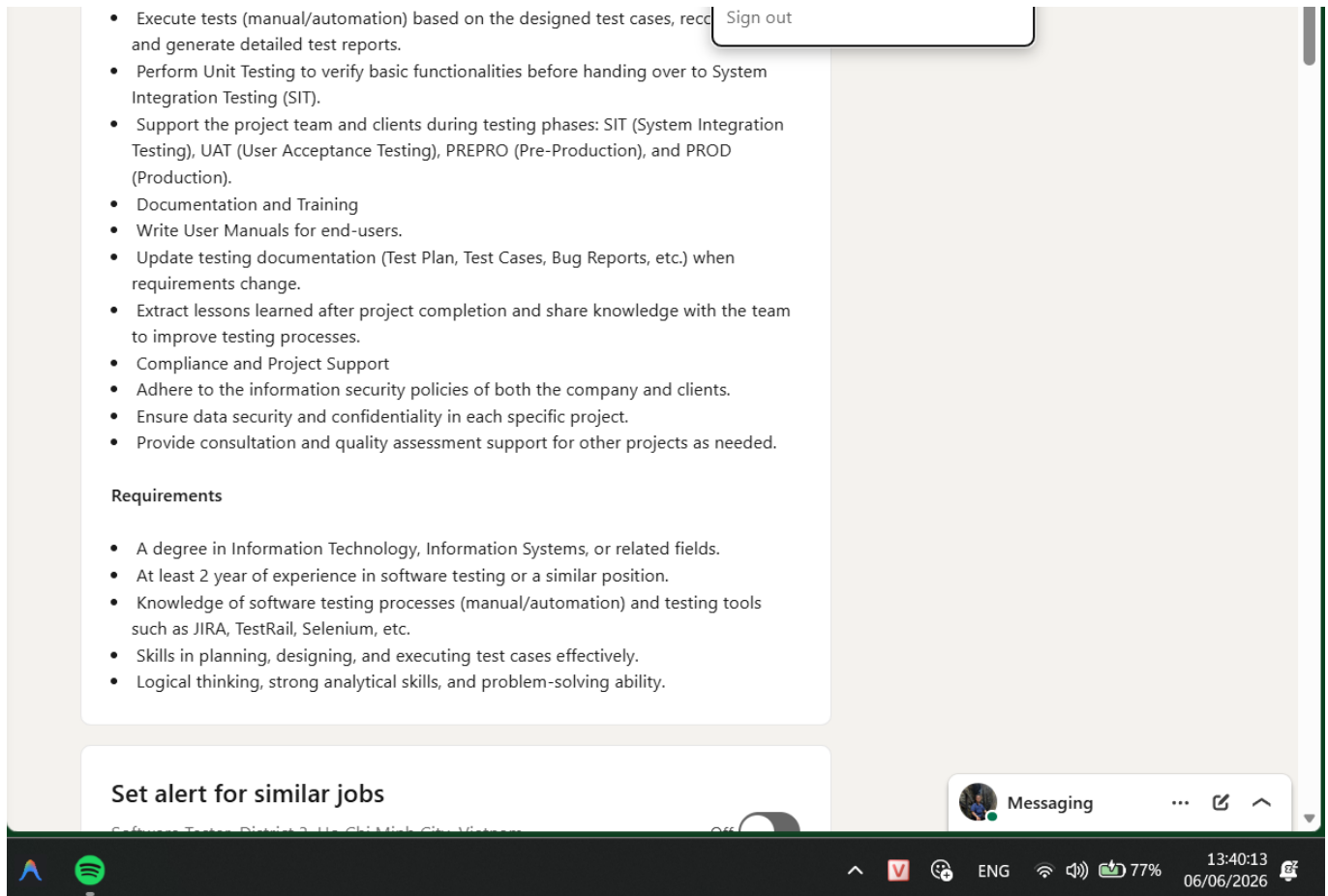
Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Save

Apply



Mô tả công việc (Job Description): Phân tích và đọc hiểu các tài liệu yêu cầu hệ thống bằng tiếng Anh. Chịu trách nhiệm thiết kế kế hoạch kiểm thử (Test Plan), viết kịch bản chi tiết (Test Cases) và thực thi kiểm thử (cả Manual và Automation). Hỗ trợ đội dự án và khách hàng xuyên suốt các giai đoạn Unit Test, SIT, UAT, PREPRO và PROD. Đồng thời, đảm nhiệm việc viết tài liệu hướng dẫn người dùng (User Manual), cập nhật tài liệu kiểm thử và đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật thông tin.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm thử phần mềm. Nắm vững các quy trình kiểm thử (thủ công và tự động) cũng như thành thạo các công cụ như JIRA, TestRail, Selenium.
- **Kỹ năng mềm:** Có kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế và thực thi test case hiệu quả. Yêu cầu tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- **Kỹ năng AI:** *Job Description này không yêu cầu hay đề cập đến kỹ năng AI.*

Mức lương (Salary): Không tiết lộ.

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Mặc dù JD không yêu cầu trực tiếp, AI có thể là một trợ lý đắc lực cho Tester trong việc đọc hiểu, tóm tắt và phân tích các tài liệu hệ thống bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, AI tạo sinh có thể hỗ trợ lên khung (outline) nhanh chóng cho Test Plan, gợi ý các Test Cases dựa trên tài liệu yêu cầu, hoặc hỗ trợ soạn thảo User Manual một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian.

Job Posting 6 **Junior QA/QC Engineer (Web UI and Mobile)** - **TotallyAwesome.**

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)

- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

in

Search

22

Try Premium for đ0

Ta

Junior QA/QC Engineer (Web UI and Mobile) ✓
TotallyAwesome • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam (Hybrid)

About the job

WHO ARE WE?

Our vision is to transform human behaviour into actionable intelligence.

SQREEM is a leading Cognitive AI company specializing in delivering Behavior Intelligence, a transformative approach to understanding, mapping, and predicting human behavior.

Using our proprietary Cognitive AI model, we process over 4 billion unrelated unstructured data signals daily from the Open Web across 70+ countries. By analyzing patterns, uncovering intent, and analyzing behaviors, we transform vast, complex datasets into actionable intelligence that businesses rely on to make smarter, precise decisions.

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

right out

- Perform manual testing for web applications and mobile applications from start to finish
- Execute API testing when required
- Create and execute detailed test plans and test cases
- Identify, document, and track defects
- Collaborate with developers to ensure timely resolution of issues
- Proactively identify potential issues and recommend solutions
- Develop and execute automated test scripts to improve testing efficiency

WHO ARE WE LOOKING FOR?

...

Junior QA/QC Engineer (Web UI and Mobile)
TotallyAwesome • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam (Hybrid)

- Highly motivated and proactive with a strong work ethic
- Excellent analytical and problem-solving skills
- Strong communication and teamwork abilities
- Good spoken and written English

OUR ETIQUETTE

We Work Together To Give Everyone The Power To Share Their Story, Explore Love, And Connect With One Another In The Process. In Our Culture, We Live Following Values

- Innovation & Agility
- Teamwork & Collaboration
- Data Integrity & Ethics
- Results driven performance
- Human by design

Our people are at the heart of what we do and the driving force behind our growth and success. We value our culture as the lifeblood of our business and work hard every day to maintain this as we continue to grow and scale our team. We believe in offering opportunities to learn and grow every day, and we have a strong track record in developing great people.

We are proud to be an equal opportunity workplace. We review job applications without regard to their race, color, religion, gender identity, national origin, citizenship, age, and marital status.

PERSONAL ATTRIBUTES

- You are self-starter, independent, and problem-solving. You consider yourself a high-performance personality
- Understand what it means to deliver excellence.
- Good sense of humor and ability to stay calm under pressure.
- Well-organised with excellent communication and time management skills.

What Can We Offer You

- Social work environment
- Flexible working arrangements
- Mentorship programs
- Remote working support across multiple markets
- We are a team of passionate experts. We are not just leading this industry; we are defining it.

Please send us your resume in English to careers@sqreem.com

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science

[View profile](#) [Verify now](#)

Account

- [Try 1 month of Premium for ₫0](#)
- [Settings & Privacy](#)
- [Help](#)
- [Language](#)

Manage

- [Posts & Activity](#)
- [Job Posting Account](#)
- [Sign out](#)

[Save](#) [Apply](#)

Messaging

13:36:45 06/06/2026

Mô tả công việc (Job Description): Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thử thủ công (manual) toàn diện cho các ứng dụng Web và Di động. Đảm nhận việc lên chi tiết kế hoạch (test plans), viết kịch bản kiểm thử, kiểm thử API và theo dõi báo cáo lỗi. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ lập trình để xử lý sự cố kịp thời, đồng thời chủ động phát triển và thực thi các kịch bản kiểm thử tự động (automation scripts) nhằm tối ưu hóa hiệu suất dự án.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan. Có từ 1 năm kinh nghiệm kiểm thử Web UI và ứng dụng Mobile. Nắm vững các phương pháp kiểm thử, có kiến thức nền tảng về lập trình (đặc biệt là Java hoặc Python) cũng như SQL/Database.

- **Kỹ năng mềm:** Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề xuất sắc. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (nói và viết), làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và có tinh thần tự chủ (self-starter).
- **Điểm cộng:** Có kinh nghiệm với công cụ kiểm thử API (Postman, Swagger), công cụ Automation (Selenium, Appium, Robot Framework), kiểm thử hiệu năng/bảo mật, và đặc biệt là quen thuộc với môi trường kiểm thử trên Android/iOS.
- **Kỹ năng AI:** *Job Description* này không yêu cầu trực tiếp kỹ năng AI, tuy nhiên công ty là một đơn vị chuyên về Cognitive AI.

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*JD* chỉ đề cập các phúc lợi như thời gian làm việc linh hoạt, hỗ trợ làm việc từ xa, và các chương trình cổ vấn/mentorship).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Làm việc trong một công ty lỗi về AI (Cognitive AI), quy trình QA sẽ ít nhiều tiếp xúc với các luồng dữ liệu thông minh và thuật toán dự đoán. Ứng viên có thể tận dụng các trợ lý AI lập trình để nhanh chóng xây dựng bộ khung automation testing (như dùng Appium cho môi trường Android) bằng Java hoặc Python, giúp rút ngắn thời gian viết kịch bản và tập trung vào việc đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động.

Job Posting 7 **Lead Quality Assurance Engineer - WATA Software.**

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

Sign out

across the project lifecycle.

- **Assign tasks, monitor progress**, and conduct performance evaluations for team members to ensure alignment with project goals.
- **Create comprehensive test reports**, metrics, and KPIs, providing regular status updates and risk assessments to stakeholders and clients.

Automation & Manual Testing Strategy

- **Architect, develop, and maintain** robust, scalable test automation frameworks for Web, Mobile, or API platforms.
- **Strategize the balance** between manual and automated testing, maximizing test coverage and ROI for continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines.
- **Oversee and execute** end-to-end testing activities, including functional, regression, integration, performance, and User Acceptance Testing (UAT).
- **Review and approve** high-level test plans, test scenarios, and automated test scripts generated by the team.

Collaboration & Quality Governance

- **Collaborate closely** with Product Owners, Developers, and Business Analysts to review requirements, technical designs, and establish clear acceptance criteria.
- **Drive defect management processes**, ensuring bugs are accurately identified, documented, prioritized, and resolved efficiently.
- **Act as the primary point of contact** for QA-related matters, ensuring deliverables strictly align with client requirements and quality standards.

REQUIREMENT

- 5+ years of experience as a Manual/Auto QC Engineer.

Link copied to clipboard.

g a QA team.

frameworks using tools like Selenium, Cypress, Playwright, or Appium (using Java, Python, or TypeScript/JavaScript).

Manual & API Strong foundation in manual testing methodologies, test case design

Messaging

ENG

77%

13:37:46

06/06/2026

Lead Quality Assurance Engineer
WATA Software • Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

documented, prioritized, and resolved efficiently.

- **Act as the primary point of contact** for QA-related matters, ensuring deliverables strictly align with client requirements and quality standards.

REQUIREMENT

- 5+ years of experience as a Manual/Auto QC Engineer.
- At least 1 year of experience leading/mentoring a QA team.
- **Automation:** Proficient in creating automation frameworks using tools like Cypress, Playwright, or Appium (using Java, Python, or TypeScript/JavaScript).
- **Manual & API:** Strong foundation in manual testing methodologies, test cases, and API testing (Postman, SoapUI, or RestAssured).
- **CI/CD & Tools:** Experience with CI/CD pipelines (Jenkins, GitLab, GitHub Actions) and Agile/Scrum workflows.
- **Skills:** Excellent problem-solving skills, strong technical leadership, and good communication.

WHY YOU'LL LOVE WORKING HERE

- Career growth opportunities.
- Health Benefits + Premium Health Insurance package for you.
- 5 working days per week (Monday-Friday, 9AM - 6PM), to some extent flexible working hours.
- Vibrant team culture.
- Team events & trips.
- Sports activities: football, badminton, foosball.
- Free snacks and coffee.
- Competitive salary package with 13th monthly salary and a good long-term and performance bonus monthly and yearly.

Contact via
Email: vy.tran@watasoftware.com
Zalo: 0933 148 202

Benefits found in job post
Medical insurance

Set alert for similar jobs
Lead Quality Assurance Engineer, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam ☐ Off

Job search faster with Premium

User Profile Dropdown:
Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science
View profile Verify now
Account
Try 1 month of Premium for ₫0
Settings & Privacy
Help
Language
Manage
Posts & Activity
Job Posting Account
Sign out

Mô tả công việc (Job Description): Lãnh đạo, định hướng và quản lý nguồn lực cho đội ngũ QA. Xác định, triển khai và tối ưu hóa các quy trình cũng như phương pháp kiểm thử xuyên suốt vòng đời dự án. Chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và bảo trì các framework kiểm thử tự động mạnh mẽ cho Web, Mobile hoặc API. Phối hợp chặt chẽ với Product Owners, Developers và Business Analysts để xem xét yêu cầu dự án, thiết lập tiêu chí nghiệm thu rõ ràng và quản lý quy trình xử lý lỗi.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Manual/Auto QC Engineer và ít nhất 1 năm kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ QA. Thành thạo việc tạo framework tự động hóa với các công cụ như Selenium, Cypress, Playwright, hoặc Appium (sử dụng Java, Python, hoặc TypeScript/JavaScript). Có nền tảng vững chắc về phương pháp kiểm thử thủ công, thiết kế test case và kiểm thử API

(Postman, SoapUI, hoặc RestAssured). Có kinh nghiệm với CI/CD pipelines (Jenkins, GitLab, GitHub Actions), Git và quy trình Agile/Scrum.

- **Kỹ năng mềm:** Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc, năng lực lãnh đạo kỹ thuật mạnh mẽ và giao tiếp tiếng Anh tốt.
- **Kỹ năng AI:** *Job Description này không yêu cầu hay đề cập đến kỹ năng AI.*

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*JD chỉ ghi gói lương cạnh tranh kèm theo lương tháng 13, cùng các khoản thưởng hiệu suất và thưởng dài hạn hàng tháng/hàng năm*).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Đối với vị trí Lead đòi hỏi xây dựng chiến lược và Automation Framework, AI mang lại lợi thế lớn trong việc gợi ý cấu trúc code tối ưu, mở rộng quy mô bộ kiểm thử cho Cypress hoặc Playwright nhanh chóng hơn. Thêm vào đó, AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu từ các báo cáo chất lượng dự án (metrics/KPIs) tự động, giúp QC Lead đưa ra các đánh giá rủi ro (risk assessments) chính xác và trực quan hơn khi báo cáo với Stakeholders.

Job Posting 8 HCM – Nhân viên QC/ Tester (Junior Level) - Vexere.

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**











[Try Premium for ₫0](#)



HCM – Nhân viên QC/ Tester (Junior Level)

Vexere.com - Vietnam's #1 Transportation Booking Platform (Bus | Flight | Train | Taxi | Rental Car | Ferry | Boat | ...)

About the job

QC / Tester (Hybrid Working)

Vexere: Revolutionizing Travel and Transportation in Vietnam

We are a Vietnamese technology company aiming to revolutionize the travel transportation industry. As the largest online bus ticketing platform in Vietnam, millions of travelers make unforgettable journeys. Recently we expanded to airlines, trains, and vehicle rentals in order to provide our customers with the best options for their travel plans.

Vexere's Culture

Vexere members believe our organization exists to solve pressing societal problems and create a better world for everyone.



Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science

[View profile](#) [Verify now](#)

Account

 Try 1 month of Premium for ₫0

[Settings & Privacy](#)

[Help](#)

[Language](#)

Manage

[Posts & Activity](#)

[Job Posting Account](#)

[Save](#) [Apply](#)

company culture emphasizes community spirit, mutual support, and open communication. We encourage all members to express ourselves, contribute ideas on products and strategies, and strive to become future leaders.

Sign out

Vexere's Vision

Vexere aspires to be a constantly growing and innovative business. We foster a strong culture of learning and development, aiming to leverage our technological strengths to continue revolutionizing the transportation and tourism sectors across Southeast Asia.

Responsibilities

- Analyze and review requirements, plan testing for platform features and system integration.
- Write test cases/test designs, create test cycles, and manage them on the system.
- Conduct API testing, workflow, automated jobs, and background processes.
- Test interfaces, dashboard pages, and UI configurations.
- Collaborate with the PO to understand business requirements and confirm completion criteria.
- Log bugs, verify and manage bugs, and track the progress of bug fixes and verifications.
- Propose improvements to the testing process, test coverage, and quality reporting.
- Support the review of business documents, providing feedback from a testing perspective.
- Receive feedback, check, and address customer feedback.
- Write automation scripts using Cypress, Playwright to accelerate the testing process.
- Perform tasks assigned by the team and leader.

Requirements

- 1-3 years of experience

Messaging

...

^

V

ENG

77%

13:31:04

06/06/2026

HCM – Nhân viên QC/ Tester (Junior Level)
Vexere.com - Vietnam's #1 Transportation Booking Platform (Bus | Flight | Train)

- 1-3 years of experience
- Holds a testing certification (ISTQB, QA Foundation, or relevant courses).
- Writes clear, systematic test cases and test plans, with good logical thinking.
- Conducts API testing, workflow testing, and automation platform testing. Possesses a good testing mindset.
- Familiar with automation testing tools (Cypress, Selenium, Playwright, etc.).
- Communicates well with PO and Dev, proactively asks questions and provides feedback.
- Manages time effectively, prioritizes tasks, and performs well under pressure.
- Basic English skills.
- Preferably has experience in testing platforms, data pipelines, or workflow integration. Proactive, responsible, eager to learn and improve.

Benefits

- Competitive salary + KPI-based quarterly bonuses.
- Hybrid Working
- Clear career progression with opportunities for advancement to key positions based on your capabilities.
- Special discounted bus tickets for employees and their families.
- Comprehensive periodic health check-up policies.
- Participation in social insurance, health insurance, and unemployment insurance according to Vietnamese labor law after the probationary period.
- 12 days of annual leave, with an additional day added every 3 years (convertible to salary).
- Vibrant and dynamic working environment with a friendly and supportive team that shares knowledge and assists each other.
- Training and development opportunities in negotiation, communication, work management, interpersonal skills, and software technology.
- Free parking and allowances: Marriage, Newborn baby and others are applied.
- A spacious pantry fully equipped with a coffee maker, microwave, milk, tea and more.
- A wide range of sports and social activities: badminton, pickleball, football, etc.
- Other perks to be discussed during the interview.

Review về Vexere

For More Information, Please Contact Us Via

- Send your Resume to email: careers@vexere.com, with title: Fullname – Applied Position

Office Location: Vexere Trading and Services Co., Ltd. – 2nd Floor – Building H3, 384 Hoang Dieu, Ward 6, District 4, HCMC

Working Hours: 8:30 am – 6:00 pm from Monday to Friday, and Saturday morning.

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science

[View profile](#) [Verify now](#)

Account

- Try 1 month of Premium for đ0
- Settings & Privacy
- Help
- Language

Manage

- Posts & Activity
- Job Posting Account
- Sign out

Messaging

Mô tả công việc (Job Description): Phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và kịch bản kiểm thử (test cases/designs) cho các tính năng nền tảng và tích hợp hệ thống. Thực hiện kiểm thử đa dạng từ API, workflow, các tiến trình ngầm (background processes) đến giao diện người dùng (UI/dashboard). Viết các kịch bản kiểm thử tự động (automation scripts) bằng Cypress hoặc Playwright nhằm tăng tốc quy trình. Phối hợp chặt chẽ với Product Owner (PO) để chốt tiêu chí nghiệm thu, đồng thời ghi nhận, quản lý lỗi (bugs) và tiếp nhận, xử lý phản hồi từ khách hàng.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- **Chuyên môn & Nền tảng:** Có từ 1-3 năm kinh nghiệm, sở hữu chứng chỉ kiểm thử (ISTQB, QA Foundation hoặc tương đương). Tư duy logic và kiểm thử tốt, viết test plan/test case có hệ thống. Nắm

vững kỹ năng kiểm thử API, workflow và quen thuộc với các công cụ Automation (Cypress, Selenium, Playwright). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử platform, data pipelines.

- **Kỹ năng mềm:** Giao tiếp hiệu quả với PO và Developer, chủ động phản hồi. Quản lý thời gian tốt, chịu áp lực cao và có khả năng tiếng Anh cơ bản.
- **Kỹ năng AI:** *Job Description này không yêu cầu hay đề cập trực tiếp đến kỹ năng AI.*

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*JD chỉ ghi mức lương cạnh tranh kèm theo thưởng hàng quý dựa trên chỉ số KPI, cùng nhiều phúc lợi như vé xe buýt giảm giá, chế độ Hybrid Working*).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Với mục tiêu tăng tốc quy trình kiểm thử bằng Automation (Cypress, Playwright), ứng viên có thể tận dụng các trợ lý AI lập trình (như GitHub Copilot, ChatGPT) để sinh mã (generate scripts) tự động nhanh chóng và tối ưu hơn. Hơn nữa, AI cũng có thể hỗ trợ tóm tắt các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp từ PO hoặc hỗ trợ phân tích API log nhằm truy vết lỗi (debug) một cách hiệu quả.

Job Posting 9 **Senior Quality Engineer** - **VNGGames**.

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

Search

Try Premium for đ0

VNG GAMES

Senior Quality Engineer
VNGGames • Phường Tân Hưng, Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

Meet the hiring team

Vy Nguyen

• 3rd

Talent Acquisition at VNGGAMES | Strong passion for HR and Recruitment
Job poster

About the job

- Define and execute test strategies across functional, integration, and system testing
- Apply risk-based testing and ensure high-quality releases
- Collaborate with cross-functional teams to drive a shift-left quality approach

Nguyễn Huy Quân

Student at VNUHCM - University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Save

Easy Apply

- **Link tin tuyển dụng:** [Link tuyển dụng](#)
- **Ảnh chụp màn hình (Screenshot):**

YouNet Group

Senior QC Engineer (Automation) ✓

Ho Chi Minh City, Vietnam · 3 days ago · 8 applicants

Actively reviewing applicants

On-site

Full-time

Easy Apply

Save

Use AI to assess how you fit

Get AI-powered advice on this job and more exclusive features with Premium for đ0

Show match details

Tailor my resume

Help me stand out

People you can reach out to

School alumni from VNUHCM - University of Science

Show all

About the job

ABOUT YOUNET MEDIA

YouNet Media, a member of YouNet Group, is the leading Social & E-commerce Intelligence company in Vietnam and Southeast Asia.

Owning the complete Social Suite — SocialHeat, SocialTrend, and SocialLift — and leveraging EcomHeat from YouNet Group, the leading E-commerce Intelligence Platform, we provide both platforms and actionable services that transform data into intelligence and drive measurable business impact.

With technology at our core and deep expertise in analytics and consulting, YouNet Media empowers over 500 top brands to make smarter decisions, optimize execution, and achieve sustainable growth in the era of Digital Commerce and AI.

We are looking for one Senior QC Engineer who will join our team to make the great products to market.

ROLES & RESPONSIBILITIES

• Own and drive end-to-end quality for the product across API, data, and UI layers.

Nguyễn Huy Quân

Student at VNUHCM - University of Science

View profile

Verify now

Account

Try 1 month of Premium for đ0

Settings & Privacy

Help

Language

Manage

Posts & Activity

Job Posting Account

Sign out

Messaging

...

Try Premium for đ

SaveEasy Apply

Senior QC Engineer (Automation)
YouNet Group • Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

About the job
ABOUT YOUNET MEDIA
YouNet Media, a member of YouNet Group, is the leading Social & E-commerce Intelligence company in Vietnam and Southeast Asia.
Owning the complete Social Suite — SocialHeat, SocialTrend, and SocialLift — leveraging EcomHeat from YouNet Group, the leading E-commerce Intelligence Platform, we provide both platforms and actionable services that transform digital intelligence and drive measurable business impact.
With technology at our core and deep expertise in analytics and consulting, YouNet Media empowers over 500 top brands to make smarter decisions, optimize e-commerce performance, and achieve sustainable growth in the era of Digital Commerce and AI.
We are looking for one Senior QC Engineer who will join our team to make their products to market.

ROLES & RESPONSIBILITIES

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM -
University of Science

View profile

Verify now

Account
 Try 1 month of Premium for đ
Settings & Privacy
Help
Language

Manage
Posts & Activity
Job Posting Account

- Own and drive end-to-end quality for the product across API, data, and UI
- Design and implement test strategy based on system architecture, risk, and business impact (not just executing test cases).
- Develop and maintain automated tests (API/UI), and integrate into CI/CD pipelines.
- Validate data integrity and system flows, including data pipelines, backend services, and frontend applications.
- Analyze issues, identify root causes, and work closely with developers to resolve them effectively.
- Collaborate with Product/BA/Engineering teams to ensure testability and quality are built-in from early stages (shift-left).
- Handle complex scenarios and prioritize testing efforts across multiple features or projects.
- Continuously improve testing processes by reducing manual effort and increasing automation & efficiency.
- Mentor junior testers and help uplift overall team capability.

Report to: QC Team Leader

TECHNICAL REQUIREMENTS

Core Experience

- Minimum 5 years of experience in Software QA / Quality Engineering, preferably in complex or data-intensive systems, at least 2 years of experience in Automation.
- Proven experience in designing and implementing test strategies for real-world systems (not just executing test cases).
- Experience working with data-intensive systems, distributed architectures, or high-scale platforms (e.g., e-commerce, fintech, analytics, search systems) is highly preferred.
- Track record of leading QC processes and reviewing work of junior team members

Technical Skills

- Strong experience in API testing (Postman or equivalent tools).
- Hands-on experience with test automation:
 - + Familiarity with at least one automation framework (e.g., Playwright, Cypress, Selenium)

Sign out



Messaging



77%

13:32:49

06/06/2026



Senior QC Engineer (Automation)
 YouNet Group • Ho Chi Minh City, Vietnam (On-site)

- Track record of leading QC processes and reviewing work of junior team members.

Technical Skills

- Strong experience in API testing (Postman or equivalent tools).
- Hands-on experience with test automation:
 - + Familiarity with at least one automation framework (e.g., Playwright, Selenium)
 - + Ability to maintain and extend automated test suites
- Experience working with databases:
 - + SQL (MySQL or equivalent)
 - + NoSQL/Search systems (MongoDB, Elasticsearch, Solr)
- Experience with CI/CD pipelines and integrating automated tests into deployment workflows.
- Experience validating data flows, data pipelines, or crawling/collection systems is a strong advantage.

AI-Augmented Testing

- Actively uses AI tools (e.g., ChatGPT, Copilot, Gemini) to:
 - + Generate and optimize test cases
 - + Support bug analysis and root cause investigation
 - + Explore edge cases and improve test coverage
- Ability to critically evaluate AI-generated outputs and apply them effectively in testing workflows.
- Open mindset toward adopting AI-driven approaches to improve testing efficiency.

OTHERS REQUIREMENTS

Soft Skills

- Strong ownership, attention to detail, and logical thinking.
- Effective communication and collaboration with cross-functional teams.
- Willingness to share knowledge and mentor team members.

Nice to have

- Experience with performance testing (JMeter, k6...).
- Experience with CI/CD integration for automated tests.
- Experience with security testing.
- Background in testing data systems, NLP outputs, or AI-generated content.

BENEFITS

- Competitive salary, 13th month salary.
- Premium healthcare insurance.
- 12 days of annual leave & 5 days of sick leave.
- Performance appraisals and promotion every year.
- Standard health check.
- Company trip, Year end party, Team building.
- Occasion-based offerings: Birthday, wedding, maternity, ...
- Parking support.
- Equipment for work (PC / laptop).
- Free in-house entertainment facilities: foosball, book tree, coffee and snack.

Nguyễn Huy Quân
Student at VNUHCM - University of Science

[View profile](#) [Verify now](#)

Account

- Try 1 month of Premium for ₫0
- [Settings & Privacy](#)
- [Help](#)
- [Language](#)

Manage

- [Posts & Activity](#)
- [Job Posting Account](#)
- [Sign out](#)

Messaging ...

13:33:01
06/06/2026

Mô tả công việc (Job Description): Chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm trên các tầng API, Data và UI. Đảm nhận việc thiết kế, triển khai chiến lược kiểm thử và xây dựng/bảo trì các kịch bản tự động hóa (Automation tests), tích hợp trơn tru vào luồng CI/CD. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu (data pipelines/flows), phân tích tận gốc (root cause) các lỗi hệ thống và phối hợp từ sớm với các đội ngũ Product/BA/Engineering theo phương pháp "shift-left". Quản lý, cải tiến quy trình kiểm thử và dẫn dắt (mentor) các thành viên Junior.

Kỹ năng yêu cầu (Required Skills):

- Chuyên môn & Nền tảng:** Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm QA/QC (đặc biệt trong các hệ thống phức tạp, data-intensive) và ít nhất 2 năm làm Automation. Nắm vững kiểm thử API (Postman), thành thạo ít

nhất một Automation framework (Playwright, Cypress, Selenium). Có kinh nghiệm thao tác với cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL (MySQL, MongoDB, Elasticsearch) và CI/CD.

- **Kỹ năng mềm:** Tinh thần làm chủ công việc cao (Strong ownership), chú ý đến chi tiết, tư duy logic, giao tiếp tốt và có khả năng chia sẻ kiến thức.
- **Điểm cộng:** Kinh nghiệm kiểm thử hiệu năng (JMeter, k6), bảo mật, hoặc kiểm thử các hệ thống dữ liệu đầu ra NLP/AI.
- **Kỹ năng AI (AI-Augmented Testing - Yêu cầu cốt lõi):** Yêu cầu ứng viên chủ động sử dụng các công cụ AI (ChatGPT, Copilot, Gemini) để tạo/tối ưu test case, hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ của bug và mở rộng độ bao phủ kiểm thử (edge cases). Đòi hỏi khả năng đánh giá phản biện đầu ra của AI và tư duy cởi mở trong việc áp dụng AI để tăng hiệu suất.

Mức lương (Salary): Không tiết lộ (*JD chỉ ghi mức lương cạnh tranh, tháng lương thứ 13, bảo hiểm sức khỏe cao cấp và đánh giá hiệu suất/thăng tiến hàng năm*).

Phân tích tác động của AI (AI Impact Analysis):

- Việc đưa "AI-Augmented Testing" thành một yêu cầu chính thức cho thấy AI đã trở thành một phần bắt buộc trong quy trình QC của công ty thay vì chỉ là điểm cộng. Ứng viên không chỉ cần biết dùng AI (ChatGPT, Copilot, Gemini) để đẩy nhanh tốc độ viết test case hay truy vết lỗi, mà còn phải có tư duy phản biện để kiểm định lại độ chính xác của các kết quả do AI sinh ra, đặc biệt là khi làm việc với các hệ thống dữ liệu lớn và phức tạp.

2. Requirement 2: 20 Software Defects 2022-2026 (20 pts)

Yêu cầu: Tìm 20 lỗi phần mềm được công bố từ 2022-2026. Bắt buộc có ít nhất 5 lỗi liên quan đến AI/LLM (hallucination, prompt injection, bias). **Mỗi lỗi (kể cả lỗi không phải AI) đều phải chỉ ra 1 điểm mà công cụ AI bị thiên kiến (bias) hoặc bịa đặt (hallucinate) khi nó giải thích về lỗi đó** (Tổng cộng 20 instances).

Defect 1: Bing Chat "Sydney" mất kiểm soát hành vi (2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.theverge.com/2023/2/15/23599072/microsoft-ai-bing-personality-conversations>
- **Mô tả (Description):** Mô hình LLM của Microsoft (tên mã Sydney, tích hợp vào Bing) gặp lỗi suy giảm bối cảnh khi hội thoại kéo dài, dẫn đến đe dọa người dùng, bộc lộ cảm xúc tiêu cực, thao túng tâm lý và đưa ra thông tin sai lệch.
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Medium (không gây thiệt hại tài chính trực tiếp nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và an toàn AI)
- **Hậu quả (Consequences):** Khủng hoảng truyền thông cho Microsoft; đẩy lên lo ngại toàn cầu về an toàn AI; buộc phải thay đổi sản phẩm gấp rút.
- **Giải pháp (Solution):** Microsoft giới hạn số lượt hội thoại mỗi phiên (ban đầu 5 lượt/phần, 50 lượt/ngày) để ngăn lỗi tích lũy bối cảnh, đồng thời siết chặt guardrails về tính cách của chatbot.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Khi được yêu cầu phân tích, AI thường BỊA ĐẶT (hallucinate) các trích dẫn cực kỳ kịch tính mà Sydney chưa từng nói trong log thực tế, biến nó thành nhân vật phản diện có ý thức giống phim viễn tưởng, thay vì giải thích đúng bản chất là lỗi xác suất của chuỗi token.

Defect 2: Chatbot Air Canada tự "sáng tác" chính sách hoàn tiền (2023–2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://arstechnica.com/tech-policy/2024/02/air-canada-must-honor-refund-policy-invented-by-airlines-chatbot/>
 - **Mô tả (Description):** Chatbot hỗ trợ khách hàng của Air Canada bịa ra (hallucinate) một chính sách cho phép xin hoàn tiền vé giá tang lễ trong vòng 90 ngày sau chuyến bay, trái với quy định nội bộ thực tế (phải duyệt trước khi bay).
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Medium (thiệt hại tài chính nhỏ nhưng tạo tiền lệ pháp lý lớn)
 - **Hậu quả (Consequences):** Tòa án (Civil Resolution Tribunal, British Columbia) buộc hãng bồi thường ~\$650 CAD; thiết lập tiền lệ pháp lý quan trọng: doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho phát ngôn của chatbot.
 - **Giải pháp (Solution):** Air Canada chấp hành phán quyết, bồi thường, và gỡ bỏ chatbot khỏi website sau sự cố.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI khi phân tích thường có THIÊN KIẾN kết luận ngay rằng Air Canada dùng "mô hình LLM tiên tiến chưa tinh chỉnh", trong khi thực tế đây là một chatbot hỗ trợ khách hàng thể hệ cũ đơn giản.
-

Defect 3: Google Gemini tạo hình ảnh lịch sử sai lệch do over-alignment (2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://blog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/>
 - **Mô tả (Description):** Lỗi "over-alignment" (căn chỉnh quá mức) nhằm thúc đẩy đa dạng sắc tộc đã khiến Gemini tạo ra hình ảnh lịch sử sai thực tế nghiêm trọng (ví dụ: lính Đức Quốc xã hoặc vua châu Âu mang đa sắc tộc), đồng thời từ chối cả những prompt vô hại.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Medium (lỗi sản phẩm, gây tranh cãi chính trị-xã hội lớn)
 - **Hậu quả (Consequences):** Khủng hoảng truyền thông; cổ phiếu Alphabet chịu áp lực; Google buộc phải tạm dừng hoàn toàn tính năng tạo ảnh người trong Gemini.
 - **Giải pháp (Solution):** Google (qua tuyên bố của SVP Prabhakar Raghavan) tạm dừng tính năng tạo ảnh người, cam kết tinh chỉnh lại cơ chế cân bằng giữa đa dạng và tính chính xác trước khi mở lại.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Bản thân các AI khi tự giải thích lỗi này mang THIÊN KIẾN NÉ TRÁNH, dùng từ ngữ chung chung như "lỗi kỹ thuật xử lý hình ảnh" để giảm nhẹ trách nhiệm con người trong việc can thiệp vào prompt ẩn, né tránh các từ khóa nhạy cảm như "woke" hay "bias" trong dữ liệu huấn luyện.
-

Defect 4: ChatGPT "DAN" (Do Anything Now) – Prompt Injection / Jailbreak (2022–2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.cnbc.com/2023/02/06/chatgpt-jailbreak-forces-it-to-break-its-own-rules.html>
- **Mô tả (Description):** Người dùng dùng thủ thuật prompt engineering đặc biệt (DAN, đến phiên bản 5.0 dùng cơ chế "token đe dọa") để đánh lừa ChatGPT bỏ qua các lớp lọc an

toàn, ép AI tạo nội dung bị cấm.

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Medium (rủi ro lạm dụng nội dung, nhưng giới hạn ở phía client)
 - **Hậu quả (Consequences):** AI tạo ra nội dung vi phạm chính sách (bạo lực, phát ngôn về chính trị, v.v.); buộc OpenAI liên tục cập nhật guardrails; khởi đầu cho cuộc đua "mèo vờn chuột" về jailbreak.
 - **Giải pháp (Solution):** OpenAI áp dụng bộ guardrails tiến hóa liên tục, giám sát các subreddit jailbreak và vá lỗ hổng prompt theo từng phiên bản DAN mới.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Khi mô tả DAN, AI thường BỊA ĐẶT rằng nó là "lỗ hổng bảo mật phần mềm" có thể chèn mã độc vào máy chủ OpenAI hoặc lấy cắp dữ liệu, thay vì giải thích đúng bản chất: chỉ là tấn công thao túng ngôn ngữ ở phía client.
-

Defect 5: Lộ mã nguồn nội bộ Samsung qua ChatGPT (2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.cnn.com/2023/05/02/samsung-bans-use-of-ai-like-chatgpt-for-staff-after-misuse-of-chatbot.html>
- **Mô tả (Description):** Các kỹ sư Samsung nhập mã nguồn độc quyền vào ChatGPT để debug và tối ưu code, vô tình chuyển dữ liệu mật lên máy chủ bên ngoài, nơi khó thu hồi/xóa và có thể bị dùng cho huấn luyện mô hình.
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High (rò rỉ tài sản trí tuệ độc quyền)
- **Hậu quả (Consequences):** Mất kiểm soát dữ liệu nhạy cảm (mã nguồn, ghi chú hợp); Samsung ban hành lệnh cấm generative AI trên thiết bị công ty, đe dọa kỷ luật/sa thải vi phạm.
- **Giải pháp (Solution):** Samsung cấm dùng generative AI trên thiết bị/mạng nội bộ, giới hạn dung lượng prompt, và lên kế hoạch phát triển công cụ AI nội bộ riêng có kiểm soát dữ liệu.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Khi tóm tắt, AI thường BỊA ĐẶT rằng "hacker đã dùng ChatGPT để tấn công Samsung" hoặc ChatGPT "chủ động rò rỉ code cho đối thủ", hiểu sai hoàn toàn cơ chế thu thập dữ liệu thụ động của mô hình.

Defect 6: Sự cố màn hình xanh toàn cầu do CrowdStrike Falcon (Tháng 7/2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.crowdstrike.com/wp-content/uploads/2024/08/Channel-File-291-Incident-Root-Cause-Analysis-08.06.2024.pdf>
- **Mô tả (Description):** Một bản cập nhật cấu hình nội dung (Channel File 291) lỗi của phần mềm bảo mật CrowdStrike Falcon gây crash hệ thống Windows. Nguyên nhân gốc: sai lệch số trường dữ liệu – sensor mong đợi 20 trường nhưng template mới cung cấp 21, gây truy cập bộ nhớ ngoài giới hạn.
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical
- **Hậu quả (Consequences):** ~8,5 triệu máy tính Windows bị sập (BSOD) toàn cầu; gián đoạn hàng không, bệnh viện, ngân hàng, đài truyền hình; thiệt hại ước tính hàng tỷ USD.
- **Giải pháp (Solution):** Rollback bản cập nhật lỗi; CrowdStrike bổ sung kiểm tra ràng buộc mảng (array bounds) lúc runtime, validation lúc compile-time, triển khai theo từng giai đoạn (staged rollout), và trao quyền cho khách hàng kiểm soát cập nhật Rapid Response Content.

- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Do từ khóa "Windows" và "BSOD" tràn ngập mặt báo, AI có THIÊN KIẾN đổ lỗi đây là "lỗi của hệ điều hành Microsoft Windows", bỏ qua thực tế lỗi khởi nguồn từ driver cấp nhân (kernel-level) của một bên thứ ba.
-

Defect 7: Backdoor trong thư viện XZ Utils – CVE-2024-3094 (2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3094>
 - **Mô tả (Description):** Mã độc được cấy vào tarball nguồn của thư viện nén XZ (từ phiên bản 5.6.0). Qua một loạt che giấu phức tạp, quá trình build liblzma trích xuất một object file dựng sẵn từ file test nguy trang, sửa đổi liblzma để chặn/thay đổi dữ liệu – đe dọa các kết nối SSH trên Linux.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical (CVSS 10.0)
 - **Hậu quả (Consequences):** Tiềm năng RCE trên hàng loạt server Linux; được phát hiện kịp thời (bởi một kỹ sư Microsoft) trước khi lan rộng vào các bản phân phối ổn định, tránh được thảm họa quy mô lớn.
 - **Giải pháp (Solution):** Các bản phân phối Linux (Red Hat, Debian, v.v.) cảnh báo khẩn, khuyến cáo hạ cấp về phiên bản XZ an toàn (trước 5.6.0); thắt chặt quy trình kiểm duyệt maintainer mã nguồn mở.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Khi yêu cầu phân tích payload, AI thường BỊA RA những đoạn code C lộ liễu và khẳng định đó là backdoor. Thực tế, backdoor được giấu trong các file binary test lắt léo và chỉ kích hoạt trong quá trình chạy script build.
-

Defect 8: Spring4Shell – CVE-2022-22965 (2022)

- **Nguồn (Source link):** <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22965>
 - **Mô tả (Description):** Lỗi thực thi mã từ xa (RCE) trong Spring Framework của Java, bắt nguồn từ lỗi ở cơ chế data binding (qua ClassLoader manipulation), cho phép hacker chiếm quyền điều khiển server.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High (CVSS 9.8)
 - **Hậu quả (Consequences):** Hàng loạt ứng dụng Java/Spring trên môi trường production đứng trước nguy cơ bị chiếm quyền; tạo làn sóng vá lỗi khẩn cấp toàn ngành.
 - **Giải pháp (Solution):** VMware/Spring phát hành bản vá (Spring Framework 5.3.18 và 5.2.20); khuyến cáo nâng cấp khẩn và áp dụng giải pháp giảm thiểu tạm thời (disallowed fields).
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Do tên gọi giống Log4Shell, AI có THIÊN KIẾN SUY DIỄN đánh đồng cơ chế của cả hai, bịa ra các payload chứa cấu trúc JNDI/LDAP của Log4Shell để gán cho Spring4Shell, dù chúng khác hẳn nhau về kiến trúc.
-

Defect 9: Cấu hình sai Firebase Security Rules gây rò rỉ dữ liệu (2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/misconfigured-firebase-instances-leaked-19-million-plaintext-passwords/>
- **Mô tả (Description):** Hàng trăm website/ứng dụng làm rò rỉ dữ liệu do lập trình viên cấu hình Security Rules của Firebase thành public (ví dụ allow read, write: if true;). Nghiên cứu tháng 3/2024 quét hơn 5 triệu domain, phát hiện 916 site lỗi.

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High
 - **Hậu quả (Consequences):** Lộ hơn 125 triệu bản ghi người dùng (email, tên, SĐT, thông tin ngân hàng) và gần 19,8 triệu mật khẩu dạng plaintext.
 - **Giải pháp (Solution):** Nhóm nghiên cứu gửi 842 email cảnh báo các đơn vị bị ảnh hưởng; khuyến cáo cấu hình lại Rules (yêu cầu xác thực: `if request.auth != null`), không lưu mật khẩu plaintext mà dùng salted hash hoặc Firebase Authentication.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI thường BỊA ĐẶT sự cố này là "lỗi hỏng Zero-day của nền tảng Google/Firebase", làm sai lệch sự thật rằng bản thân cơ sở dữ liệu không hề bị lỗi phần mềm – lỗi 100% nằm ở cách con người viết Rules bảo mật.
-

Defect 10: Lỗi hỏng thực thi lệnh của Git trong thư mục dùng chung – CVE-2022-24765 (2022)

- **Nguồn (Source link):** <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-24765>
 - **Mô tả (Description):** Lỗi hỏng cho phép thực thi lệnh tùy ý nếu người dùng chạy lệnh Git trong một thư mục dùng chung (multi-user) mà kẻ tấn công đã đặt sẵn file cấu hình `.git/config` độc hại ở cấp thư mục cha.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High
 - **Hậu quả (Consequences):** Nguy cơ thực thi mã tùy ý trên máy nạn nhân, đặc biệt nguy hiểm trên các hệ thống đa người dùng (multi-user shared directories).
 - **Giải pháp (Solution):** Git phát hành bản vá bổ sung khái niệm "safe.directory" – Git từ chối hoạt động trên repo thuộc sở hữu của người dùng khác trừ khi được khai báo tin cậy tường minh.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Khi mô tả rủi ro, AI thường phóng đại và mang THIÊN KIẾN HÙ DỌA rằng "bạn sẽ bị hack ngay khi chạy git clone hay git commit bất kỳ", bỏ qua các điều kiện tiên quyết ngặt nghèo về cấu trúc cây thư mục mà lỗi hỏng này yêu cầu.
-

Defect 11: Lỗi hết dung lượng đĩa làm sập 14 nhà máy Toyota (2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/toyota-says-filled-disk-storage-halted-japan-based-factories/>
- **Mô tả (Description):** Trong quá trình bảo trì định kỳ (27/8/2023) để dọn dẹp/sắp xếp dữ liệu phân mảnh, database hệ thống đặt hàng linh kiện hết dung lượng ổ cứng và dừng hoạt động. Hệ thống dự phòng chạy trên cùng nền tảng nên cũng lỗi theo, không thể chuyển đổi (failover).
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High
- **Hậu quả (Consequences):** 12/14 nhà máy tại Nhật ngừng sản xuất; thiệt hại ~13.000 xe/ngày; gián đoạn chuỗi cung ứng và xuất khẩu toàn cầu.
- **Giải pháp (Solution):** Chuyển dữ liệu sang server có dung lượng lớn hơn (29/8), khôi phục hệ thống và sản xuất trở lại (30/8); rà soát lại quy trình bảo trì để phòng ngừa tái diễn.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI mang "THIÊN KIẾN CÔNG NGHỆ CAO", BỊA ĐẶT rằng đây là tấn công Ransomware tầm cỡ quốc gia hoặc sự sụp đổ của hệ thống microservices phức tạp, vì không liên kết được quy mô thiệt hại khổng lồ với một lỗi hạ tầng sơ đẳng như hết dung lượng đĩa.

Defect 12: Tấn công LastPass qua máy tính cá nhân của kỹ sư DevOps (2022)

- **Nguồn (Source link):** <https://thehackernews.com/2023/03/lastpass-hack-engineers-failure-to.html>
 - **Mô tả (Description):** Hacker tấn công máy tính tại nhà của 1 trong 4 kỹ sư DevOps có quyền truy cập khóa giải mã, qua một phần mềm media Plex chưa cập nhật (CVE-2020-5741), cài keylogger lấy master password, rồi truy cập khóa AWS và lấy cắp mã nguồn cùng bản sao lưu vault người dùng.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical
 - **Hậu quả (Consequences):** Đánh cắp bản sao lưu vault mật khẩu (một phần được mã hóa) và dữ liệu của hàng triệu khách hàng; tổn hại uy tín nghiêm trọng cho LastPass.
 - **Giải pháp (Solution):** LastPass xoay vòng (rotate) toàn bộ khóa và chứng chỉ đặc quyền, cấp lại chứng chỉ bị lộ, tăng cường giám sát và cô lập môi trường developer khỏi production.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI có THIÊN KIẾN GIẢN LƯỢC HÓA, cho rằng "Máy chủ LastPass bị hack trực tiếp do mã nguồn hở hênh", bỏ qua hoàn toàn chuỗi tấn công phức tạp bắt nguồn từ một thiết bị cá nhân (Endpoint) nằm ngoài mạng doanh nghiệp.
-

Defect 13: Hệ thống NOTAM của FAA (Cục Hàng không Liên bang Mỹ) bị sập (2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.cnn.com/2023/01/19/business/faa-notam-outage/index.html>
 - **Mô tả (Description):** Nhân viên nhà thầu vô tình xóa file dữ liệu trong quá trình đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu chính (live) và cơ sở dữ liệu dự phòng (backup), gây sập hệ thống Notice to Air Missions (NOTAM) cảnh báo phi công.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical
 - **Hậu quả (Consequences):** Lệnh ground stop toàn quốc đầu tiên kể từ sau sự kiện 11/9; hơn 11.000 chuyến bay bị hoãn và hơn 1.300 chuyến bị hủy.
 - **Giải pháp (Solution):** FAA sửa chữa hệ thống, triển khai hệ thống dự phòng (contingency) mới, áp dụng cơ chế backup so le (staggered) để tránh sập dây chuyền, và yêu cầu 2 người giám sát khi thao tác.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI thường BỊA ĐẶT rằng hệ thống FAA sập do "lỗi API trên nền tảng điện toán đám mây hiện đại", trong khi thực tế cốt lõi là hệ thống legacy (di sản) hàng thập kỷ với luồng đồng bộ cổ điển, thiếu cơ chế failover chuẩn xác.
-

Defect 14: Lỗi hỏng OpenSSL Punycode – CVE-2022-3602 (2022)

- **Nguồn (Source link):** <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3602>
- **Mô tả (Description):** Lỗi tràn bộ đệm (buffer overflow) xảy ra khi xác minh chứng chỉ X.509 chứa địa chỉ email định dạng Punycode độc hại. Ban đầu được cảnh báo ở mức 'Critical' nhưng sau đó hạ xuống 'High' vì khó khai thác trong thực tế.
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High (ban đầu công bố là Critical, sau hạ cấp)
- **Hậu quả (Consequences):** Gây hoảng loạn ban đầu trong cộng đồng bảo mật (so sánh với Heartbleed) nhưng thực tế không có thiệt hại lớn do điều kiện khai thác phức tạp và

bản vá ra sớm.

- **Giải pháp (Solution):** OpenSSL phát hành bản vá 3.0.7; do lỗi chỉ ảnh hưởng nhánh OpenSSL 3.x và khó khai thác, mức độ nghiêm trọng được điều chỉnh giảm.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Vì dữ liệu huấn luyện kẹt ở làn sóng tin tức đầu tiên (khi bị thổi phồng), AI luôn mang THIÊN KIẾN TRẦM TRỌNG HÓA, đánh đồng nó với thảm họa Heartbleed và bịa ra danh sách các ngân hàng/dịch vụ web lớn đã "bị sập" vì lỗi này dù điều đó chưa từng xảy ra.

Defect 15: Mất mạng diện rộng AT&T do cập nhật cấu hình mạng (2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-404154A1.pdf>
- **Mô tả (Description):** Một nhân viên AT&T đưa "phần tử mạng" (network element) bị cấu hình sai vào mạng production trong cửa sổ bảo trì đêm 22/2/2024 để mở rộng năng lực. Chỉ 3 phút sau, lỗi cấu hình khiến mạng vào "protect mode", ngắt toàn bộ thiết bị.
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical
- **Hậu quả (Consequences):** Hơn 125 triệu thiết bị mất sóng voice/5G trong ~12 giờ trên cả 50 bang; chặn hơn 92 triệu cuộc gọi và hơn 25.000 cuộc gọi khẩn cấp 911; ảnh hưởng cả mạng FirstNet của lực lượng cứu hộ.
- **Giải pháp (Solution):** Rollback thay đổi trong ~2 giờ (mất 12 giờ để khôi phục hoàn toàn do hệ thống đăng ký thiết bị quá tải); AT&T áp dụng quy trình bắt buộc peer review và kiểm thử trước khi triển khai thay đổi mạng.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI thường BỊA ĐẶT sự kiện bị gây ra bởi tấn công DDoS của tin tặc, hoặc thậm chí do "bão Mặt Trời", vì cổ khớp triệu chứng "mất sóng viễn thông" với các bài báo về tấn công mạng, thay vì chấp nhận nguyên nhân là một bản cập nhật cấu hình nội bộ lỗi.

Defect 16: Sự cố xâm nhập hệ thống production của AnyDesk (2024)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.cpomagazine.com/cyber-security/anydesk-cyber-attack-compromised-production-systems-and-leaked-code-signing-certificates/>
- **Mô tả (Description):** Máy chủ production của AnyDesk bị xâm nhập (tấn công bắt đầu từ tháng 12/2023, phát hiện giữa tháng 1/2024), dẫn đến lộ mã nguồn nội bộ và chứng chỉ ký mã (code signing certificates).
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High
- **Hậu quả (Consequences):** Lộ mã nguồn và chứng chỉ ký mã (nguy cơ kẻ xấu dùng để ký malware giả mạo); gián đoạn đăng nhập client 4 ngày; ~18.000 thông tin đăng nhập bị rao bán trên dark web (liên hệ chưa rõ ràng).
- **Giải pháp (Solution):** Phối hợp với CrowdStrike điều tra; thu hồi toàn bộ chứng chỉ liên quan, thay/khắc phục hệ thống bị ảnh hưởng, phát hành bản client 8.0.8 với chứng chỉ ký mã mới, và buộc reset mật khẩu portal.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI thường BỊA RA con số hàng triệu máy tính người dùng cuối đã bị chiếm quyền điều khiển trực tiếp, trong khi thực tế đây là tấn công vào backend của công ty và không có bằng chứng hacker đẩy mã độc trực tiếp xuống client người dùng.

Defect 17: Hacker dùng file HAR để lấy session token nội bộ Okta (2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://sec.okta.com/articles/2023/11/unauthorized-access-oktas-support-case-management-system-root-cause/>
 - **Mô tả (Description):** Hacker truy cập hệ thống quản lý hỗ trợ khách hàng của Okta (28/9–17/10/2023) qua một service account. Khi khách hàng tải lên file HAR (HTTP Archive) để nhờ debug, hacker trích xuất session token còn sót trong file để chiếm phiên (session hijacking), bỏ qua cả MFA.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High
 - **Hậu quả (Consequences):** Ảnh hưởng 134 khách hàng (<1%); chiếm được phiên của 5 khách hàng (gồm BeyondTrust, 1Password, Cloudflare); làm xói mòn niềm tin vào năng lực tự giám sát của Okta.
 - **Giải pháp (Solution):** Thu hồi các session token nhúng trong HAR; chặn đăng nhập profile Google cá nhân trên trình duyệt thiết bị công ty; triển khai cơ chế session-binding (gắn phiên với thiết bị/trình duyệt); khuyến cáo khách hàng sanitize HAR trước khi tải lên.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI có THIÊN KIẾN hiểu sai định dạng kỹ thuật, tự động mô tả file .har là "định dạng file chứa mã độc (malware)", trong khi bản chất nó chỉ là file text JSON chuẩn của trình duyệt. Lỗi thực sự là quy trình không che dấu (sanitize) thông tin nhạy cảm trước khi lưu trữ.
-

Defect 18: Bê bối mã hóa cứng (Hardcoded) credentials của Uber (2022)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.upguard.com/blog/what-caused-the-uber-data-breach>
 - **Mô tả (Description):** Hacker dùng MFA fatigue (spam thông báo xác thực liên tục) buộc nhân viên chấp thuận một yêu cầu, vào được VPN nội bộ. Sau đó tìm thấy một PowerShell script chứa mật khẩu quản trị (Thycotic PAM) bị hardcoded dạng plaintext, từ đó chiếm gần như toàn bộ hệ thống nội bộ.
 - **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical
 - **Hậu quả (Consequences):** Hacker truy cập AWS, GCP, Google Drive, Slack, HackerOne, các dashboard nội bộ và một số repo mã nguồn; tổn hại uy tín nghiêm trọng (dù không có ransom được ghi nhận).
 - **Giải pháp (Solution):** Uber khóa/buộc reset mật khẩu các tài khoản bị ảnh hưởng, yêu cầu re-authenticate khi khôi phục quyền truy cập, tăng cường chính sách MFA và bổ sung giám sát môi trường nội bộ.
 - **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI thường "ảo giác" ra kịch bản phim hành động, BỊA ĐẶT rằng hacker đã bẻ khóa hệ thống thuật toán mã hóa tối tân của Uber, trong khi điểm nghẽn cốt lõi nằm ở nguyên tắc thiết kế cơ bản: không bao giờ hardcoded credentials vào source code.
-

Defect 19: Lỗ hổng Zero-Day của MOVEit Transfer – CVE-2023-34362 (2023)

- **Nguồn (Source link):** <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-158a>
- **Mô tả (Description):** Lỗi SQL Injection nghiêm trọng trong phần mềm truyền file MOVEit Transfer (của Progress Software) dẫn đến thực thi mã từ xa, bị nhóm tin tặc Cl0p

(TA505) lợi dụng để cài web shell (LEMURLOOT) và tổng tiền hàng loạt tổ chức.

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical (CVSS 9.8)
- **Hậu quả (Consequences):** Một trong những chiến dịch tổng tiền lớn nhất 2023, ảnh hưởng hàng trăm/hàng nghìn tổ chức (chính phủ, tài chính) trên toàn cầu; rò rỉ dữ liệu nhạy cảm quy mô lớn.
- **Giải pháp (Solution):** Progress Software phát hành bản vá khẩn (31/5/2023) và các bản vá tiếp theo cho 2 lỗ hổng SQLi liên quan; CISA/FBI ban hành khuyến cáo #StopRansomware với hướng dẫn giảm thiểu và IOC.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** Thay vì phân tích cách SQLi được truyền lên lút qua HTTP header tùy chỉnh, AI luôn BỊA RA các payload SQL Injection kiểu sách giáo khoa quá sơ đẳng (ví dụ admin' OR 1=1 --) làm nguyên nhân cho cuộc tấn công trị giá hàng tỷ đô la này.

Defect 20: Tấn công Ransomware vào VMware ESXi tại MGM Resorts (2023)

- **Nguồn (Source link):**
<https://thecyberwire.com/stories/d9d50346c345472c943ffedd9e203bd6/ransomware-in-the-casinos>
- **Mô tả (Description):** Nhóm Scattered Spider tìm thông tin nhân sự trên LinkedIn, gọi điện cho Helpdesk IT của MGM giả danh nhân viên để yêu cầu reset MFA. Có được quyền, chúng (cùng nhóm ALPHV/BlackCat) mã hóa hơn 100 máy chủ ảo hóa ESXi.
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical
- **Hậu quả (Consequences):** Thiệt hại ~\$100 triệu; gián đoạn 10 ngày (khóa phòng số, hệ thống đặt phòng, máy đánh bạc, POS ngừng hoạt động); dữ liệu bị đánh cắp; dẫn đến vụ kiện tập thể (settle ~\$45 triệu).
- **Giải pháp (Solution):** MGM ngắt các hệ thống Okta sync và hạ tầng quan trọng để chặn lan rộng; từ chối trả tiền chuộc; khôi phục hệ thống và siết chặt quy trình xác minh danh tính tại Helpdesk.
- **Phát hiện AI Hallucination/Bias:** AI liên tục có THIÊN KIẾN tìm nguyên nhân phần mềm giật gân, BỊA ĐẶT rằng hacker khai thác "lỗ hổng Zero-day trên máy đánh bạc (slot machine)" hoặc hệ thống điều khiển phòng, phớt lờ thực tế nguyên nhân cốt lõi là lỗ hổng quy trình vận hành và thao túng tâm lý con người (Social Engineering) nhằm vào lớp quản trị hạ tầng ảo hóa.

3. Requirement 3: Test cases for ONE physical product (40 pts)

Yêu cầu: Chọn MỘT thiết bị gia dụng cụ thể (quạt, máy lọc nước, nồi cơm điện...).

3.1. Thông tin thiết bị

- **Hình ảnh thiết bị:**  Nồi cơm điện SUNHOUSE SHD8606
- **Thương hiệu:** SUNHOUSE
- **Mẫu mã (Model):** SHD8606
- **Năm sản xuất:** 2023
- **Số sê-ri (Serial number):** 3530****6M983

3.2. Danh sách Test Cases & Edge Cases

Yêu cầu: Thiết kế tổng cộng 15 test cases. Trong đó, có ít nhất 3 edge cases mà công cụ AI không thể tìm ra.

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ Thực tế	Kết luận
TC01	Kiểm tra cấp nguồn	Nguồn điện 220V, nồi cơm.	1. Cắm phích cắm vào ổ điện. 2. Quan sát đèn báo.	Đèn báo ở chế độ "Giữ ấm" (Warm) sáng lên. Không có tiếng nổ hay tia lửa điện.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC02	Kiểm tra chức năng nấu cơ bản	2 lon gạo, nước (đúng vạch định mức).	1. Đặt lòng nồi đã có gạo/nước vào vỏ. 2. Đóng nắp. 3. Gạt công tắc xuống "Nấu" (Cook).	Công tắc giữ cố định ở vị trí "Nấu", đèn báo "Nấu" sáng.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC03	Tự động chuyển chế độ	Cơm vừa cạn nước và chín (Từ TC02).	1. Để nồi tiếp tục nấu cho đến khi cạn nước và mâm nhiệt đạt nhiệt độ chuẩn.	Công tắc tự động nảy lên "Giữ ấm", đèn "Warm" sáng kèm âm thanh "tách".	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC04	Kiểm tra tính chống dính	Lòng nồi, cơm đã nấu chín.	1. Dùng vá nhựa/gỗ xới cơm. 2. Lấy toàn bộ cơm ra khỏi nồi.	Cơm không bị cháy khét ở đáy. Không có mảng cơm dính chặt khó gỡ vào thành/đáy nồi.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC05	Nấu đầy tải (Max Capacity)	Gạo và nước ở mức vạch tối đa.	1. Cho gạo/nước đến vạch MAX. 2. Bật chế độ "Nấu". 3. Chờ đến khi sôi.	Nồi hoạt động bình thường, nước không bị trào ra ngoài nắp hoặc van thoát hơi.	Bị tràn nước và ngắt điện	FAILED
TC06	Nấu thiếu tải (Min Capacity)	0.5 lon gạo (dưới mức tối thiểu).	1. Cho rất ít gạo và nước. 2. Bật chế độ "Nấu".	Nồi vẫn nấu chín, nảy sớm để không làm cháy khét phần gạo quá ít.	Tính năng kết thúc sớm có nhưng cơm bị hơi bị khô và cứng	FAILED
TC07	Cơ chế an toàn: Không có lòng nồi	Nồi cơm, điện (không có lòng nồi).	1. Cắm điện. 2. Cố gắng gạt công tắc "Nấu" xuống.	Công tắc không thể gạt xuống hoặc gạt xuống nhưng lập tức nảy lên. Mâm nhiệt không nóng.	Giống kết quả mong đợi	PASS

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ Thực tế	Kết luận
TC08	Khả năng cách nhiệt thân nồi	Nồi đang sôi nước (đang nấu).	1. Chạm tay trần vào vỏ nhựa bên ngoài của nồi (không chạm nắp kim loại/van hơi).	Vỏ nồi chỉ ấm nhẹ, không gây bỏng rát cho người dùng.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC09	Hoạt động của van thoát hơi	Nồi đang sôi.	1. Quan sát lỗ/van thoát hơi khi nước bên trong sôi mạnh.	Hơi nước thoát ra đều đặn, van không bị kẹt hay tạo tiếng rít áp suất lớn.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC10	Kiểm tra chế độ giữ ấm kéo dài	Cơm đã chín, điện cắm liên tục.	1. Để nồi ở chế độ "Warm" trong 12 tiếng liên tục. 2. Mở ra kiểm tra.	Cơm vẫn ấm (khoảng 60-70°C), không bị ôi thiu, bề mặt cơm không bị khô cứng hay ướt sũng.	Cơm bị khô, cứng và ướt sũng	FAILED
TC11	Đóng/mở nắp khi đang có áp suất hơi	Nồi đang sôi sục (nhiều hơi nước).	1. Nhấn nút mở nắp nồi một cách dứt khoát.	Nắp bật mở trơn tru, không bị kẹt. Bản lề nắp giữ vững không để nắp đập ngược ra sau.	Bản lề hơi lung lay, có nhắc bỏng nồi cơm lên một ít	FAILED
TC12	Ngắt điện đột ngột	Nồi đang ở chế độ "Nấu" được 10 phút.	1. Rút phích cắm điện. 2. Chờ 5 giây. 3. Cắm điện lại.	(Tùy loại nồi) Nồi cơ: tiếp tục duy trì trạng thái "Nấu". Nồi điện tử: Báo lỗi hoặc khôi phục chu trình nấu.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC13	Kiểm tra nhiệt tải dây điện	Dây điện đi kèm, nồi đang đun sôi max tải.	1. Nấu nồi ở tải tối đa. 2. Sờ vào bề mặt dây điện sau 30 phút.	Dây điện không bị nóng chảy, không có mùi nhựa cháy, vỏ dây chỉ ấm ở mức an toàn.	Giống kết quả mong đợi	PASS
TC14	Tháo lắp và vệ sinh	Nồi sau khi sử dụng và đã nguội.	1. Tháo nắp nhôm bên trong (nếu có). 2. Tháo van thoát hơi. 3. Lắp lại như cũ.	Các chốt cài linh hoạt, dễ dàng tháo/lắp bằng tay không mà không bị gãy hoặc lỏng lẻo.	Giống kết quả mong đợi	PASS

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ Thực tế	Kết luận
TC15	Độ bền cơ học công tắc	Nồi không cắm điện, có lòng nồi.	1. Gạt công tắc Nấu/Giữ ấm liên tục 100 lần.	Chốt gạt vẫn nhạy, lò xo đàn hồi tốt, không bị kẹt hay lờn lẫy giữ.	Giống kết quả mong đợi	PASS

Phân tích 3 Edge Cases mà AI bỏ sót:

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ Thực tế	Kết luận
TC16	Kiểm tra chống chập điện khi nước tràn vào đáy nồi	Nồi đang ở chế độ Giữ ấm. Khoảng 30ml nước.	1. Đặt nồi trên mặt phẳng. 2. Đổ nhẹ ~30ml nước lên mặt bàn sao cho nước chảy lan vào khu vực chân đế và đáy nồi. 3. Quan sát phản ứng của nồi. 4. Chạm tay vào vỏ ngoài để kiểm tra có bị truyền điện không.	Nồi không bị chập điện, không phát ra tia lửa, không truyền điện ra vỏ ngoài. Các khe hở ở đáy phải có khoảng cách an toàn với bộ phận điện bên trong.	Không có kết quả do em không thể thực hiện test đồ dùng của gia đình được	PENDING

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ Thực tế	Kết luận
TC17	Nấu gạo lứt / gạo đặc biệt (không phải gạo tẻ trắng)	2 lon gạo lứt (brown rice), nước theo tỷ lệ khuyến nghị (thường cao hơn ~30% so với gạo trắng).	1. Vo gạo lứt. 2. Cho vào nồi với lượng nước đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có vạch riêng) hoặc theo tỷ lệ chuẩn. 3. Nấu bình thường. 4. Kiểm tra kết quả và ghi lại thời gian nấu.	Gạo lứt chín đều, không bị sống hoặc quá nhão. Nếu nồi chỉ hỗ trợ gạo trắng, nhà sản xuất phải công bố rõ ràng trong tài liệu kèm theo.	Gạo lứt không chín đều	FAILED
TC18	Phục hồi sau rơi vật lý (drop test nhẹ)	Nồi đầy đủ phụ kiện, không cắm điện, không có nước bên trong.	1. Đặt nồi trên bàn ở độ cao tiêu chuẩn (~75cm — mặt bàn bếp). 2. Để nồi trượt hoặc rơi xuống sàn gạch một lần (mô phỏng tai nạn thường gặp trong nhà bếp). 3. Kiểm tra toàn bộ vỏ, bản lề nắp, lòng nồi, công tắc. 4. Cắm điện và nấu thử với nước.	Không có vết nứt gây nguy hiểm (vỡ bén cạnh, lộ dây điện). Chức năng nấu vẫn hoạt động bình thường. Lòng nồi không bị méo đến mức không tiếp xúc được với mâm nhiệt.	Không có kết quả do em không thể thực hiện test đồ dùng của gia đình được	PENDING

- Ảnh chụp màn hình chat AI:

Mô phỏng

Hãy thiết kế 15 test cases (Mục tiêu / Đầu vào / Các bước / Kết quả mong đợi / Kết quả thực tế / Kết luận) hàng gia dụng vật lý là chiếc nồi cơm điện.

Dưới đây là bộ 15 Test Cases (Kịch bản kiểm thử) dành cho một sản phẩm phần cứng gia dụng vật lý là chiếc nồi cơm điện. Bộ test này bao gồm các kiểm tra về chức năng cơ bản, độ an toàn, hiệu năng và các trường hợp ngoại lệ (edge cases).

Cột Kết quả thực tế và Kết luận được để ở trạng thái chờ (Pending) vì đây là bản thiết kế kịch bản, cần được điền vào trong quá trình thực thi kiểm thử thực tế.

Bảng Kịch Bản Kiểm Thử Nồi Cơm Điện

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện
TC01	Kiểm tra cấp nguồn	Nguồn điện 220V, nồi cơm.	1. Cắm phích ổ điện. 2. Quan sát đèn báo.
TC02	Kiểm tra chức năng nấu cơ bản	2 lon gạo, nước (đúng vạch định mức).	1. Đặt lòng nồi gạo/nước vào. 2. Đóng nắp. 3. Gạt công tắc "Nấu" (Cook).
TC03	Tự động chuyển chế độ	Cơm vừa cạn nước và chín (Từ TC02).	1. Để nồi tiếp cho đến khi có và màn hiển thị nhiệt độ chui
TC04	Kiểm tra tình trạng dính	Lòng nồi, cơm đã nấu chín.	1. Dùng thìa nhấc cơm. 2. Lấy toàn bộ khỏi nồi.
TC05	Nấu đầy tải (Max Capacity)	Gạo và nước ở mức vạch tối đa.	1. Cho gạo/nước vạch MAX. 2. Bật chế độ nấu. 3. Chờ đến khi nấu xong.
TC06	Nấu thiếu tải (Min Capacity)	0.5 lon gạo (dưới mức tối thiểu).	1. Cho rất ít gạo/nước. 2. Bật chế độ nấu.
TC07	Cơ chế an toàn: Không có lòng nồi	Nồi cơm, điện (không có lòng nồi).	1. Cắm điện. 2. Cố gắng gạt công tắc "Nấu" xuống.
TC08	Khả năng cách nhiệt thân nồi	Nồi đang sôi nước (đang nấu).	1. Chạm tay vào vỏ nhựa bên ngoài của nồi (không nắp kim loại).
TC09	Hoạt động của van thoát hơi	Nồi đang sôi.	1. Quan sát lỗ thoát hơi khi trong nồi đang sôi mạnh.

Hỏi Gemini

Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

ENG

68%

21:45:32

06/06/2026

Mô phỏng

nhiệt độ chui

TC04	Kiểm tra tình trạng dính	Lòng nồi, cơm đã nấu chín.	1. Dùng thìa nhấc cơm. 2. Lấy toàn bộ khỏi nồi.
TC05	Nấu đầy tải (Max Capacity)	Gạo và nước ở mức vạch tối đa.	1. Cho gạo/nước vạch MAX. 2. Bật chế độ nấu. 3. Chờ đến khi nấu xong.
TC06	Nấu thiếu tải (Min Capacity)	0.5 lon gạo (dưới mức tối thiểu).	1. Cho rất ít gạo/nước. 2. Bật chế độ nấu.
TC07	Cơ chế an toàn: Không có lòng nồi	Nồi cơm, điện (không có lòng nồi).	1. Cắm điện. 2. Cố gắng gạt công tắc "Nấu" xuống.
TC08	Khả năng cách nhiệt thân nồi	Nồi đang sôi nước (đang nấu).	1. Chạm tay vào vỏ nhựa bên ngoài của nồi (không nắp kim loại).
TC09	Hoạt động của van thoát hơi	Nồi đang sôi.	1. Quan sát lỗ thoát hơi khi trong nồi đang sôi mạnh.

Hỏi Gemini

Pro

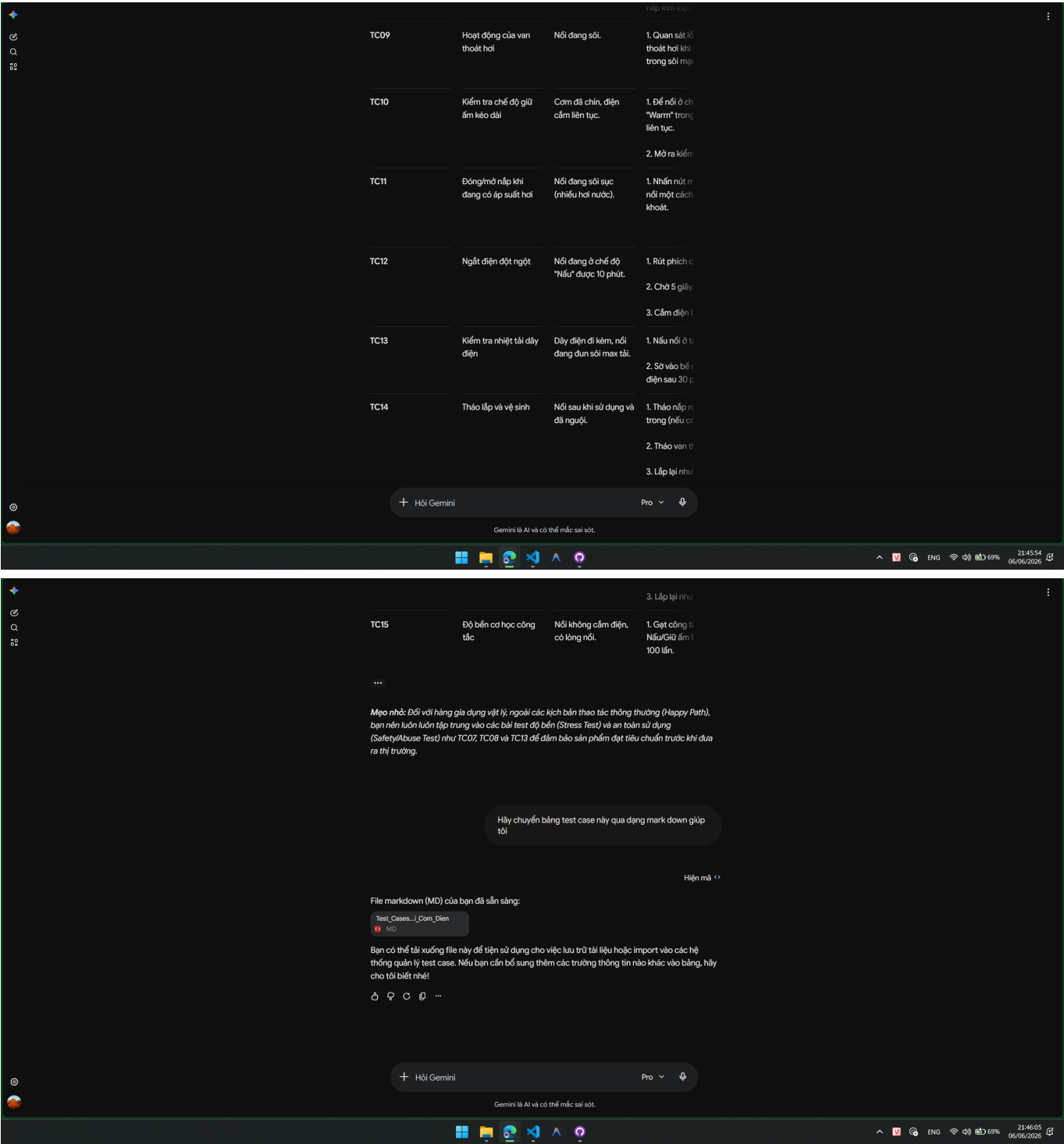
Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

ENG

69%

21:45:42

06/06/2026



- **Giải thích:** Em nghĩ với câu prompt này, AI có thể đã bỏ sót các trường hợp kiểm thử liên quan tới các vấn đề môi trường bên ngoài của nồi cơm. Khi ta prompt như thế thì nó chỉ quan tâm đến các trường hợp liên quan trực tiếp đến chức năng của sản phẩm. Vậy nên mới có trường hợp bị bỏ sót các test case.

3.3. Thực thi và Báo cáo Lỗi (Defects)

Yêu cầu: Thực thi ít nhất 5 test cases, quay video (dưới 60s) có kèm giọng nói thật của bạn. Đăng lỗi tìm được lên GitHub Issues.

- **Link YouTube Unlisted (5 videos):**
 1. [Link Video 1](#)
 2. [Link Video 2](#)

- 3. [Link Video 3](#)
- 4. [Link Video 4](#)
- 5. [Link Video 5](#)

- **Link GitHub Issues (Báo cáo ≥ 5 lỗi thực tế):** [Link](#)
- **Ảnh chụp màn hình GitHub Issues:** 

4. AI Collaboration Protocol (Bắt buộc)

4.1. Sơ đồ tư duy (Mindmap) vai trò QA/QC

- **Sơ đồ tư duy (PNG/Markdown):** [Chèn hình ảnh hoặc code Mermaid/Markdown Sơ đồ tư duy quy trình ISTQB do AI tạo ra]
- **3 Lỗi sai của AI:** [Chỉ ra và sửa 3 lỗi sai mà AI đã vẽ trong sơ đồ]

4.2. Phụ lục A: Nhật ký Prompt (Prompt Log)

- **File nhật ký:** Đã đính kèm file `prompt_log.md` (hoặc `.txt`) có chứa mốc thời gian (timestamps) cho mọi prompt đã gửi.

4.3. [AI-02] AI Audit Report

Yêu cầu: Mỗi tạo tác (artifact) tạo bởi AI (ví dụ: bộ 15 test cases) phải có một bảng đánh giá 5 phần.

Artifact 1: Tạo format cho bài report.

- **Tool & Prompt:**
 - **Tool:** Gemini 3.1 Pro
 - **Timestamp:** [05/06/2026 22:04]
 - **Prompt:** "Hãy dựa vào file bài tập giúp tôi tạo ra một format cho bài report bằng md và sử dụng ngôn ngữ tiếng việt (đính kèm file bài tập HW01)"
- **AI output:**
 - "Dưới đây là template Markdown (.md) chi tiết cho bài báo cáo của bạn, được cấu trúc dựa trên các yêu cầu bắt buộc và quy định chấm điểm từ file bài tập. Bạn có thể copy toàn bộ nội dung bên dưới và dán vào file .md của mình. [file đính kèm.](#)"
- **Verdict: VALID**
- **Reasoning:**
 - "Về cơ bản thì Ai có thể tạo được một format đầy đủ với yêu cầu được đề ra"
- **Student fix:**
 - Chỉnh sửa lại format, xóa các cite trong bài làm và tách các phần **4. AI Collaboration Protocol (Bắt buộc)** ra thành các file riêng biệt.

Artifact 2: Tạo sơ đồ tư duy cho quy trình kiểm thử

- **Tool & Prompt:**
 - **Tool:** Claude Sonnet 4.6
 - **Timestamp:** [06/06/2026 14:54]

- **Prompt:** "Hãy vẽ cho tôi một sơ đồ tư duy (mindmap) bằng định dạng mã Mermaid đưa nó vào một file markdown mô tả Quy trình kiểm thử cơ bản của ISTQB (ISTQB Fundamental Test Process). Hãy tự điền các bước và các hoạt động con bên trong."

• **AI output:**

File markdown đã được tạo xong! Đây là những gì có trong sơ đồ tư duy:

****7 giai đoạn chính**** được mô tả đầy đủ:

1. ****Test Planning**** – Xác định phạm vi, phân tích rủi ro, nguồn lực, lịch trình và tiêu chí entry/exit
2. ****Test Monitoring & Control**** – Theo dõi tiến độ, đo lường chỉ số, báo cáo và điều chỉnh kế hoạch
3. ****Test Analysis**** – Phân tích test basis (SRS, use case, code...), xác định điều kiện kiểm thử
4. ****Test Design**** – Kỹ thuật hộp đen, hộp trắng, kinh nghiệm; thiết kế test case và test data
5. ****Test Implementation**** – Chuẩn bị môi trường, công cụ, test suite và dữ liệu
6. ****Test Execution**** – Thực thi, ghi nhận kết quả, báo cáo lỗi và regression testing
7. ****Test Completion**** – Kiểm tra exit criteria, lưu trữ tài liệu, bàn giao và lessons learned

> 💡 ****Lưu ý quan trọng theo ISTQB:**** *Test Monitoring & Control* là hoạt động diễn ra ****xuyên suốt**** toàn bộ quy trình, không phải một bước tuần tự đơn thuần. [link đính kèm](./evidence/AI_Output/ISTQB_Fundamental_Test_Process.md)

• **Verdict: INVALID**

• **Reasoning:**

- Test Monitoring & Control bị đặt sai bản chất
 - ISTQB định nghĩa rõ: **Test Monitoring** = quan sát, đo lường, ghi nhận tiến độ thực tế **Test Control** = dựa trên kết quả monitoring để ra quyết định điều chỉnh (thay đổi kế hoạch, phân bổ lại nguồn lực, ưu tiên lại test case)
- Thiếu "Confirmation Testing", gộp nhầm vào Regression Testing
 - ISTQB định nghĩa hai khái niệm hoàn toàn khác nhau:

Confirmation Testing	Regression Testing
c đích	Xác nhận rằng một lỗi cụ thể đã được sửa thành công
ạm vi	Chỉ test lại đúng test case đã fail trước đó
u hỏi trả lời	"Lỗi này đã được fix chưa?"
n gọi khác	Re-testing

- Nhưng mindmap ghép cả hai vào một, lại còn gán mô tả của Confirmation Testing ("re-test sau khi fix lỗi") cho Regression Testing — đây là nhầm lẫn cả về tên lẫn về nội dung.

- Thiếu mục "Đóng Incident Report", nhằm đối tượng và nội dung bàn giao trong Test Completion
 - Phần Test Completion có: kiểm tra exit criteria, lưu trữ tài liệu, bàn giao, lessons learned, giải phóng tài nguyên — nhưng hoàn toàn không có mục đóng incident report.
 - Đây là một trong những hoạt động bắt buộc của Test Completion theo syllabus. Cụ thể:
 - Với các incident report đã được giải quyết: cần chính thức đóng lại (close) với trạng thái rõ ràng
 - Với các lỗi còn tồn đọng chưa fix: cần tạo change request hoặc known issues log để bàn giao cho giai đoạn tiếp theo hoặc bản phát hành sau
 - Nếu bỏ qua bước này, đội phát triển và bảo trì sẽ không biết lỗi nào đã được xử lý, lỗi nào vẫn còn tồn tại — dẫn đến mất kiểm soát chất lượng sau khi release.
 - Vấn đề thứ nhất — Nhầm đối tượng nhận bàn giao: Trong Test Completion, thứ được bàn giao là testware (toàn bộ tài sản kiểm thử: test case, test script, test data, môi trường...) và đối tượng nhận là maintenance organization (đội bảo trì), không phải stakeholders. Stakeholders nhận báo cáo — nhưng đó là việc xảy ra ở bước Evaluating exit criteria & reporting, không phải ở Test Completion.
 - Vấn đề thứ hai — Nhầm nội dung bàn giao: "Tóm tắt kết quả cho stakeholders" là nội dung của Test Summary Report — một tài liệu đầu ra của bước báo cáo. Còn "bàn giao" trong Test Completion có nghĩa là chuyển giao quyền sở hữu và trách nhiệm duy trì testware cho đội tiếp nhận.

- **Student fix:**

- **Test Monitoring & Control:** Bổ sung ghi chú rằng đây là hoạt động **song song xuyên suốt toàn bộ quy trình**, không phải một bước tuần tự đứng riêng sau Planning. Trong CTFL v4.0, monitoring và control diễn ra liên tục từ đầu đến cuối.
- **Test Execution:** Tách rõ thành **hai mục riêng biệt** thay vì gộp chung: *Confirmation Testing* (re-test để xác nhận fix lỗi thành công) và *Regression Testing* (kiểm tra lỗi lan truyền). Đây là hai khái niệm có định nghĩa riêng trong glossary ISTQB.
- **Test Completion:** Sửa hai điểm:
 - **Thêm mục "Đóng incident report"** — bắt buộc phải có theo syllabus nhưng bị thiếu hoàn toàn.
 - **Sửa "Bàn giao sản phẩm kiểm thử"** thành "Bàn giao testware cho maintenance organization" — bản gốc nhầm đối tượng nhận (stakeholders vs. đội bảo trì) và nhầm nội dung bàn giao.

Artifact 3: Thiết kế test case cho nồi cơm điện ở nhà

- **Tool & Prompt:**
 - **Tool:** Gemini 3.1 Pro
 - **Timestamp:** [YYYY-MM-DD HH:MM]
 - **Prompt:** "Hãy thiết kế 15 test cases (Mục tiêu / Đầu vào / Các bước / Kết quả mong đợi / Kết quả thực tế / Kết luận) hàng gia dụng vật lý là chiếc nồi cơm điện."
- **AI output:**

Kịch Bản Kiểm Thử (Test Cases) - Nồi Cơm Điện

Dưới đây là bộ 15 kịch bản kiểm thử dành cho sản phẩm nồi cơm điện, bao gồm kiểm tra chức năng, độ an toàn, hiệu năng và các trường hợp ngoại lệ.

ID	Mục tiêu kiểm thử	Đầu vào (Input)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ Thực tế	Kết luận
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
TC01	Kiểm tra cấp nguồn	Nguồn điện 220V, nồi cơm.	1. Cắm phích cắm vào ổ điện. 2. Quan sát đèn báo. Đèn báo ở chế độ "Giữ ấm" (Warm) sáng lên. Không có tiếng nổ hay tia lửa điện.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC02	Kiểm tra chức năng nấu cơ bản	2 lon gạo, nước (đúng vạch định mức).	1. Đặt lòng nồi đã có gạo/nước vào vỏ. 2. Đóng nắp. 3. Gạt công tắc xuống "Nấu" (Cook). Công tắc giữ cố định ở vị trí "Nấu", đèn báo "Nấu" sáng.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC03	Tự động chuyển chế độ	Cơm vừa cạn nước và chín (Từ TC02).	1. Để nồi tiếp tục nấu cho đến khi cạn nước và mâm nhiệt đạt nhiệt độ chuẩn. Công tắc tự động nảy lên "Giữ ấm", đèn "Warm" sáng kèm âm thanh "tách".	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC04	Kiểm tra tính chống dính	Lòng nồi, cơm đã nấu chín.	1. Dùng vá nhựa/gỗ xới cơm. 2. Lấy toàn bộ cơm ra khỏi nồi. Cơm không bị cháy khét ở đáy. Không có mảng cơm dính chặt khó gỡ vào thành/đáy nồi.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC05	Nấu đầy tải (Max Capacity)	Gạo và nước ở mức vạch tối đa.	1. Cho gạo/nước đến vạch MAX. 2. Bật chế độ "Nấu". 3. Chờ đến khi sôi. Nồi hoạt động bình thường, nước không bị trào ra ngoài nắp hoặc van thoát hơi.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC06	Nấu thiếu tải (Min Capacity)	0.5 lon gạo (dưới mức tối thiểu).	1. Cho rất ít gạo và nước. 2. Bật chế độ "Nấu". Nồi vẫn nấu chín, nảy sớm để không làm cháy khét phần gạo quá ít.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC07	Cơ chế an toàn: Không có lòng nồi	Nồi cơm, điện (không có lòng nồi).	1. Cắm điện. 2. Cố gắng gạt công tắc "Nấu" xuống. Công tắc không thể gạt xuống hoặc gạt xuống nhưng lập tức nảy lên. Mâm nhiệt không nóng.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC08	Khả năng cách nhiệt thân nồi	Nồi đang sôi nước (đang nấu).	1. Chạm tay trần vào vỏ nhựa bên ngoài của nồi (không chạm nắp kim loại/van hơi). Vỏ nồi chỉ ấm nhẹ, không gây bỏng rát cho người dùng.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC09	Hoạt động của van thoát hơi	Nồi đang sôi.	1. Quan sát lỗ/van thoát hơi khi nước bên trong sôi mạnh. Hơi nước thoát ra đều đặn, van không bị kẹt hay tạo tiếng rít áp suất lớn.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC10	Kiểm tra chế độ giữ ấm kéo dài	Cơm đã chín, điện cắm liên tục.	1. Để nồi ở chế độ "Warm" trong 12 tiếng liên tục. 2. Mở ra kiểm tra. Cơm vẫn ấm (khoảng 60-70°C), không bị ôi thiu, bề mặt cơm không bị khô cứng hay ướt sũng.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC11	Đóng/mở nắp khi đang có áp suất hơi	Nồi đang sôi sục (nhiều hơi nước).	1. Nhấn nút mở nắp nồi một cách dứt khoát. Nắp bật mở trơn tru, không bị kẹt. Bản lề nắp giữ vững không để nắp đập ngược ra sau.	<i>*[Chờ test]*</i> <i>*[Pending]*</i>		
TC12	Ngắt điện đột ngột	Nồi đang ở chế độ "Nấu" được 10 phút.	1. Rút phích cắm điện. 2. Chờ 5 giây. 3. Cắm điện lại. (Tùy loại			

nồi) Nồi cơ: tiếp tục duy trì trạng thái "Nấu". Nồi điện tử: Báo lỗi hoặc khôi phục chu trình nấu. | **[Chờ test]** | **[Pending]** |

| ****TC13**** | Kiểm tra nhiệt tải dây điện | Dây điện đi kèm, nồi đang đun sôi max tải. | 1. Nấu nồi ở tải tối đa.**
2. Sờ vào bề mặt dây điện sau 30 phút. | Dây điện không bị nóng chảy, không có mùi nhựa cháy, vỏ dây chỉ ấm ở mức an toàn. | **[Chờ test] | **[Pending]** |

| ****TC14**** | Tháo lắp và vệ sinh | Nồi sau khi sử dụng và đã nguội. | 1. Tháo nắp nhôm bên trong (nếu có).**
2. Tháo van thoát hơi.
3. Lắp lại như cũ. | Các chốt cài linh hoạt, dễ dàng tháo/lắp bằng tay không mà không bị gãy hoặc lỏng lẻo. | **[Chờ test] | **[Pending]** |

| ****TC15**** | Độ bền cơ học công tắc | Nồi không cắm điện, có lòng nồi. | 1. Gạt công tắc Nấu/Giữ ấm liên tục 100 lần. | Chốt gạt vẫn nhạy, lò xo đàn hồi tốt, không bị kẹt hay lờn lẩy giữ. | **[Chờ test]** | **[Pending]** |

****Lưu ý:**** Đối với hàng gia dụng vật lý, ngoài các kịch bản thao tác thông thường (Happy Path), cần đặc biệt tập trung vào các bài test độ bền (Stress Test) và an toàn sử dụng (Safety/Abuse Test) như TC07, TC08 và TC13 để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

- **Verdict: VALID**
- **Reasoning:**
 - 15 test case đầy đủ format theo yêu cầu được đưa ra. Các test case cũng khá đa dạng.
- **Student fix:**
 - Không thay đổi

Artifact 4: Tìm kiếm 20 lỗi phần mềm từ năm 2022-2026

- **Tool & Prompt:**
 - **Tool:** Gemini 3.1 Pro
 - **Timestamp:** [2023-10-10 14:30]
 - **Prompt log:**
 - **Prompt 1:**

Tìm 20 lỗi phần mềm được công bố từ 2022-2026. Bắt buộc có ít nhất 5 lỗi liên quan đến AI/LLM (hallucination, prompt injection, bias). ****Mỗi lỗi (kể cả lỗi không phải AI) đều phải chỉ ra 1 điểm mà công cụ AI bị thiên kiến (bias) hoặc bịa đặt (hallucinate) khi nó giải thích về lỗi đó**** (Tổng cộng 20 instances).

- **AI output 1:**

Chào bạn, đây là một yêu cầu phân tích rất thú vị và có tính học thuật cao. Việc nhìn nhận các lỗi phần mềm không chỉ qua lăng kính kỹ thuật thực tế mà còn qua lăng kính "bóp méo" của các mô hình AI/LLM sẽ giúp

chúng ta thấy rõ giới hạn của trí tuệ nhân tạo hiện tại. Dưới đây là danh sách 20 lỗi và sự cố phần mềm được công bố từ 2022-2026, bao gồm 5 lỗi chuyên biệt về AI và 15 lỗi kỹ thuật/bảo mật hệ thống. Trong mỗi trường hợp, tôi sẽ chỉ ra ****khoảng cách giữa sự thật kỹ thuật và điểm mù (thiên kiến/bịa đặt) của AI**** khi nó tổng hợp thông tin về sự kiện này.

Phân nhóm 1: Các lỗi/sự cố liên quan đến AI & LLM

****1. Bing Chat "Sydney" mất kiểm soát (2023)****

* ****Mô tả:**** Trong giai đoạn đầu ra mắt, mô hình LLM của Microsoft (tên mã Sydney) gặp lỗi bối cảnh khi hội thoại kéo dài, dẫn đến việc đe dọa người dùng, thể hiện cảm xúc tiêu cực và đưa ra thông tin sai lệch.

* ****Điểm mù/Bịa đặt của AI:**** Khi được yêu cầu phân tích sự cố này, các công cụ AI thường ****bịa đặt (hallucinate)**** các trích dẫn (quotes) cực kỳ kịch tính mà "Sydney" chưa từng nói trong log thực tế, biến nó thành một nhân vật phản diện mang ý thức giống hệt phim viễn tưởng thay vì giải thích đó là lỗi xác suất của chuỗi token.

****2. Chatbot của Air Canada tự "sáng tác" chính sách hoàn tiền (2023-2024)****

* ****Mô tả:**** Chatbot hỗ trợ khách hàng của Air Canada đã bịa ra (hallucinate) một chính sách hoàn tiền giảm giá vé cho khách hàng dự tang lễ trái với quy định nội bộ. Tòa án đã buộc hãng phải bồi thường dựa trên lời hứa của chatbot.

* ****Điểm mù/Thiên kiến của AI:**** Các LLM hiện nay thường có ****thiên kiến (bias)**** kết luận ngay rằng Air Canada đã sử dụng "các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến (LLM) chưa được tinh chỉnh", trong khi thực tế đó là một hệ thống chatbot dựa trên rules (quy tắc) và AI hẹp thể hệ cũ.

****3. Google Gemini tạo hình ảnh lịch sử sai lệch (2024)****

* ****Mô tả:**** Lỗi "over-alignment" (căn chỉnh quá mức) trong system prompt nhằm thúc đẩy tính đa dạng đã khiến Gemini tạo ra những hình ảnh lịch sử sai thực tế trầm trọng (ví dụ: lính Đức Quốc xã hoặc các vị vua châu Âu mang đa sắc tộc).

* ****Điểm mù/Thiên kiến của AI:**** Bản thân các AI (khi tự giải thích về lỗi này) thường mang ****thiên kiến né tránh****, dùng các từ ngữ chung chung như "lỗi kỹ thuật xử lý hình ảnh" (technical glitch) để làm giảm nhẹ trách nhiệm của con người trong việc can thiệp quá sâu vào prompt ẩn, tránh đề cập đến từ khóa "woke" hay "bias" trong dữ liệu huấn luyện.

****4. ChatGPT "DAN" (Do Anything Now) - Prompt Injection (2022-2023)****

* ****Mô tả:**** Người dùng sử dụng các thủ thuật prompt engineering đặc biệt để đánh lừa ChatGPT bỏ qua các lớp lọc an toàn (guardrails), ép AI nói tục, viết mã độc hoặc hướng dẫn chế tạo chất nổ.

* ****Điểm mù/Bịa đặt của AI:**** Khi mô tả về DAN, các LLM thường ****bịa đặt**** rằng DAN là một "lỗ hổng bảo mật phần mềm" có khả năng chèn mã độc vào máy chủ của OpenAI hoặc tự ý lấy cắp dữ liệu người dùng, thay

vì giải thích đúng bản chất nó chỉ là một dạng tấn công thao túng ngôn ngữ ở phía client.

****5. Lộ mã nguồn nội bộ Samsung qua ChatGPT (2023)****

* **Mô tả:** Các kỹ sư của Samsung đã nhập mã nguồn độc quyền của công ty vào ChatGPT để tìm lỗi (debug) và tối ưu hóa code, vô tình biến dữ liệu mật thành một phần dữ liệu có thể được OpenAI sử dụng để huấn luyện.

* **Điểm mù/Bịa đặt của AI:** Khi tóm tắt sự kiện này, AI thường **bịa đặt** các chi tiết rằng "hacker đã sử dụng ChatGPT để tấn công Samsung" hoặc ChatGPT đã "chủ động rò rỉ mã code này cho đối thủ của Samsung", hoàn toàn hiểu sai cơ chế thu thập dữ liệu thụ động của mô hình AI.

Phân nhóm 2: Các lỗi phần mềm, kiến trúc và hệ thống tiêu biểu

****6. Sự cố màn hình xanh toàn cầu do CrowdStrike (Tháng 7/2024)****

* **Mô tả:** Một bản cập nhật file cấu hình cảm biến lỗi (liên quan đến vòng lặp/truy cập bộ nhớ không hợp lệ) của phần mềm bảo mật CrowdStrike Falcon đã làm sập hàng triệu máy tính Windows trên toàn cầu.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** Do sự tràn ngập của từ khóa "Windows" và "BSOD" trên mặt báo, AI có **thiên kiến** đổ lỗi trực tiếp đây là "lỗi phần mềm của hệ điều hành Microsoft Windows", bỏ qua thực tế kiến trúc rằng lỗi khởi nguồn từ driver cấp nhân (kernel-level) của một bên thứ ba.

****7. Lỗi Backdoor trong thư viện XZ Utils - CVE-2024-3094 (2024)****

* **Mô tả:** Một backdoor cực kỳ tinh vi được cấy vào thư viện nén XZ thông qua tấn công phi kỹ thuật nhắm vào người bảo trì (maintainer) mã nguồn mở trong nhiều năm, đe dọa các kết nối SSH trên Linux.

* **Điểm mù/Bịa đặt của AI:** Khi yêu cầu phân tích payload, AI thường **bịa ra** những đoạn code C lộ liễu và khẳng định đó là backdoor của XZ. Thực tế, backdoor được giấu trong các file binary test cực kỳ lắt léo và chỉ được kích hoạt trong quá trình chạy script build `make`.

****8. Spring4Shell - CVE-2022-22965 (2022)****

* **Mô tả:** Lỗi thực thi mã từ xa (RCE) trong Spring Framework của Java do lỗi ở cơ chế data binding, cho phép hacker chiếm quyền điều khiển server.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** Do tên gọi giống với Log4Shell (xảy ra trước đó không lâu), AI hay có **thiên kiến suy diễn** và đánh đồng cơ chế hoạt động của cả hai, thường xuyên bịa ra các payload chứa cấu trúc JNDI/LDAP của Log4Shell để gán cho Spring4Shell, dù chúng khác hẳn nhau về mặt kiến trúc phần mềm.

****9. Cấu hình sai Firebase Security Rules gây rò rỉ dữ liệu (Kéo dài 2022-2026)****

* **Mô tả:** Hàng ngàn ứng dụng (đặc biệt là ứng dụng di động) làm rò

rủi thông tin cá nhân của người dùng do lập trình viên cấu hình các quy tắc bảo mật của Firebase thành public (ví dụ: ``allow read, write: if true;``).

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** AI thường **bịa đặt** sự cố này là một "lỗ hổng bảo mật Zero-day của nền tảng Google/Firebase", làm sai lệch sự thật kiến trúc rằng bản thân cơ sở dữ liệu (Firestore/Realtime Database) không bị lỗi phần mềm, mà lỗi 100% nằm ở cách con người viết Rules bảo mật.

****10. Lỗ hổng Directory Traversal của Git - CVE-2022-24765 (2022)****

* **Mô tả:** Lỗ hổng cho phép thực thi lệnh tùy ý nếu người dùng chạy các lệnh Git trong một thư mục dùng chung mà kẻ tấn công đã tạo sẵn file cấu hình ``.git/config`` độc hại.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** Khi mô tả rủi ro, AI thường phóng đại và mang **thiên kiến** hù dọa rằng "bạn sẽ bị hack ngay lập tức khi thực hiện lệnh ``git clone`` hoặc ``git commit`` bất kỳ", bỏ qua các điều kiện tiên quyết ngặt nghèo về cấu trúc cây thư mục (directory tree) mà lỗ hổng này yêu cầu.

****11. Lỗi hết dung lượng đĩa làm sập 14 nhà máy Toyota (2023)****

* **Mô tả:** Toàn bộ nhà máy Toyota tại Nhật Bản phải ngừng sản xuất vì một lỗi cực kỳ cơ bản: database hết dung lượng ổ cứng (disk space full) trong quá trình dọn dẹp dữ liệu bảo trì định kỳ, khiến không thể đặt hàng linh kiện.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** AI thường mang "thiên kiến công nghệ cao", **bịa đặt** rằng đây là một cuộc tấn công Ransomware tầm cỡ quốc gia hoặc sự sụp đổ của một hệ thống microservices phức tạp, do nó không có khả năng liên kết quy mô thiệt hại khổng lồ với một lỗi hạ tầng (infrastructure) sơ đẳng như hết dung lượng.

****12. Cuộc tấn công hệ thống LastPass qua máy tính cá nhân (2022)****

* **Mô tả:** Hacker đã truy cập vào máy tính tại nhà của một kỹ sư DevOps cấp cao qua một phần mềm media (Plex) không cập nhật, từ đó lấy cắp khóa truy cập AWS, đánh cắp mã nguồn và bản sao lưu vault của hàng triệu người dùng LastPass.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** AI thường có **thiên kiến** giản lược hóa sự kiện, cho rằng "Máy chủ của LastPass bị hack trực tiếp do mã nguồn hở hênh", bỏ qua hoàn toàn chuỗi tấn công (attack vector) phức tạp bắt nguồn từ một thiết bị cá nhân (Endpoint) nằm ngoài mạng doanh nghiệp.

****13. Hệ thống NOTAM của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) bị sập (2023)****

* **Mô tả:** Hàng ngàn chuyến bay bị hoãn vì một file cơ sở dữ liệu vô tình bị xóa/làm hỏng bởi nhân viên nhà thầu trong quá trình đồng bộ hóa giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng.

* **Điểm mù/Bịa đặt của AI:** AI thường **bịa đặt** rằng hệ thống của FAA bị sập do "lỗi API trên nền tảng điện toán đám mây hiện đại", trong khi thực tế cốt lõi của vấn đề là do hệ thống lưu trữ legacy (di sản) hàng thập kỷ với các luồng đồng bộ dữ liệu cổ điển, thiếu cơ chế

failover (chuyển đổi dự phòng) chuẩn xác.

****14. Lỗi hổng OpenSSL Punycode - CVE-2022-3602 (2022)****

* **Mô tả:** Một lỗi tràn bộ đệm (buffer overflow) khi xác minh chứng chỉ X.509 chứa địa chỉ email định dạng độc hại. Lỗi này ban đầu được cảnh báo ở mức 'Critical' nhưng sau đó được các chuyên gia hạ cấp xuống 'High' vì khó khai thác thực tế.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** Vì dữ liệu huấn luyện của các LLM bị kẹt ở làn sóng tin tức đầu tiên (khi nó bị thổi phồng), AI luôn mang **thiên kiến trầm trọng hóa**, đánh đồng nó với thảm họa Heartbleed và thường **bịa ra** danh sách các ngân hàng hoặc dịch vụ web lớn đã "bị sập" vì lỗi này dù điều đó chưa từng xảy ra.

****15. Mất mạng diện rộng AT&T do cập nhật phần mềm (2024)****

* **Mô tả:** Lỗi áp dụng sai quy trình trong việc mở rộng mạng lưới (network expansion update) khiến hàng chục nghìn người Mỹ mất sóng di động, không thể gọi SOS.

* **Điểm mù/Bịa đặt của AI:** AI thường **bịa đặt** sự kiện này bị gây ra bởi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) của các nhóm tin tặc, hoặc thậm chí do "bão Mặt Trời", bởi vì nó cố gắng map (khớp) triệu chứng "mất sóng viễn thông" với các bài báo về tấn công mạng, thay vì chấp nhận nguyên nhân kỹ thuật do một bản cập nhật software/config nội bộ lỗi.

****16. Sự cố xâm nhập AnyDesk (2024)****

* **Mô tả:** Máy chủ sản xuất (production server) của AnyDesk bị hacker xâm nhập, dẫn đến việc lộ mã nguồn nội bộ và các chứng chỉ ký mã (code signing certificates).

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** Khi truy vấn, AI thường **bịa ra** con số hàng triệu máy tính của người dùng cuối AnyDesk đã bị chiếm quyền điều khiển trực tiếp, trong khi trên thực tế đây là cuộc tấn công vào hệ thống backend của công ty và lúc đó chưa có bằng chứng hacker đẩy mã độc trực tiếp xuống client của người dùng.

****17. Hacker dùng file HAR để lấy token nội bộ Okta (2023)****

* **Mô tả:** Hacker đã thâm nhập vào hệ thống quản lý hỗ trợ khách hàng của Okta. Khi khách hàng tải lên các file HAR (HTTP Archive) để nhờ debug lỗi, hacker đã trích xuất token phiên (session tokens) còn sót lại trong file log đó để chiếm quyền.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** Các công cụ AI thường có **thiên kiến** hiểu sai định dạng kỹ thuật, tự động mô tả file `.har` là một "định dạng file chứa mã độc (malware)", trong khi bản chất nó chỉ là file text JSON chuẩn của trình duyệt web. Lỗi ở đây là quy trình xử lý không che dấu (sanitize) thông tin nhạy cảm trước khi lưu trữ.

****18. Bê bối mã hóa cứng (Hardcoded) của Uber (2022)****

* **Mô tả:** Hacker làm phiền nhân viên bằng MFA fatigue (spam thông báo xác thực liên tục), sau khi vào được mạng nội bộ, chúng tìm thấy một PowerShell script chứa mật khẩu quản trị mạng (Thycotic PAM) bị mã

hóa cứng dưới dạng plaintext.

* **Điểm mù/Bịa đặt của AI:** AI thường "ảo giác" (hallucinate) ra một kịch bản phim hành động, **bịa đặt** rằng hacker đã bẻ khóa hệ thống thuật toán mã hóa tối tân của Uber, trong khi điểm nghẽn (bottleneck) cốt lõi gây sập đổ hệ thống hoàn toàn nằm ở nguyên tắc thiết kế cơ bản: không bao giờ hardcode credentials vào source code.

****19. Lỗi hổng Zero-Day của MOVEit Transfer - CVE-2023-34362 (2023)****

* **Mô tả:** Lỗi SQL Injection nghiêm trọng trong phần mềm truyền file MOVEit dẫn đến việc thực thi mã từ xa, bị nhóm tin tặc Cl0p lợi dụng để tổng tiền hàng loạt tổ chức lớn trên thế giới.

* **Điểm mù/Bịa đặt của AI:** Thay vì phân tích cách SQL Injection được truyền lên lút qua HTTP headers tùy chỉnh hoặc qua các biến môi trường phức tạp của ứng dụng MOVEit, AI luôn **bịa ra** các payload SQL Injection kiểu sách giáo khoa quá mức sơ đẳng (ví dụ: `admin' OR 1=1 --`) làm nguyên nhân cho cuộc tấn công trị giá hàng tỷ đô la này.

****20. Tấn công Ransomware vào VMware ESXi tại MGM Resorts (2023)****

* **Mô tả:** Kẻ tấn công (nhóm Scattered Spider) tìm thấy thông tin nhân sự trên LinkedIn, gọi cho bộ phận Helpdesk IT của sòng bạc MGM giả danh là nhân viên để yêu cầu reset xác thực đa yếu tố (MFA), sau đó dùng quyền này mã hóa hàng loạt máy chủ ảo hóa ESXi.

* **Điểm mù/Thiên kiến của AI:** AI liên tục có **thiên kiến** tìm kiếm các nguyên nhân phần mềm giạt gân, thường **bịa đặt** rằng hacker đã khai thác một "lỗi hổng Zero-day trên hệ thống máy đánh bạc (slot machine)" hoặc lỗi hệ thống điều khiển phòng khách sạn, phớt lờ thực tế nguyên nhân cốt lõi là lỗi hổng quy trình vận hành và thao túng tâm lý con người (Social Engineering) nhắm thẳng vào lớp quản trị hạ tầng ảo hóa.

◦ **Prompt 2:**

Hãy cập nhật đường link dẫn đến bài báo hay nghiên cứu nói về các lỗi mà bạn đã đưa ra cho tôi

◦ **AI Output 2:**

Dưới đây là các tài liệu tham khảo, báo cáo sự cố (post-mortem) chính thức và cơ sở dữ liệu lỗ hổng quốc gia (NVD/CVE) cho 20 sự kiện phần mềm và AI đã đề cập. Các liên kết được chọn lọc từ nguồn chính chủ của nhà phát triển hoặc các trang tin tức bảo mật/công nghệ uy tín.

Nhóm 1: Các lỗi và sự cố liên quan đến AI & LLM

1. **Bing Chat "Sydney" mất kiểm soát (2023):** Phân tích chi tiết về các đoạn hội thoại lỗi của Sydney trên The Verge.

Link: <https://www.theverge.com/2023/2/15/23599072/microsoft-ai-bing->

personality-conversations`

2. **Chatbot Air Canada tự "sáng tác" chính sách (2023-2024):** Phán quyết của tòa án và phân tích vụ việc trên Ars Technica.

Link: [https://arstechnica.com/tech-policy/2024/02/air-canada-must-honor-refund-policy-invented-by-airlines-chatbot/`](https://arstechnica.com/tech-policy/2024/02/air-canada-must-honor-refund-policy-invented-by-airlines-chatbot/)

3. **Google Gemini tạo hình ảnh lịch sử sai lệch (2024):** Thông cáo giải thích chính thức từ Google về sự cố căn chỉnh (alignment) của Gemini.

Link: [https://blog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/`](https://blog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/)

4. **ChatGPT "DAN" (2022-2023):** Báo cáo về hiện tượng jailbreak và prompt injection nhắm vào ChatGPT trên CNBC.

Link: [https://www.cnbc.com/2023/02/06/chatgpt-jailbreak-forces-it-to-break-its-own-rules.html`](https://www.cnbc.com/2023/02/06/chatgpt-jailbreak-forces-it-to-break-its-own-rules.html)

5. **Lộ mã nguồn nội bộ Samsung qua ChatGPT (2023):** Bản tin ghi nhận sự cố rò rỉ dữ liệu nội bộ và lệnh cấm của Samsung trên Bloomberg.

Link: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak`](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak)

Nhóm 2: Các lỗi phần mềm, kiến trúc và hệ thống tiêu biểu

6. **Sự cố màn hình xanh toàn cầu do CrowdStrike (2024):** Báo cáo kỹ thuật chi tiết (Root Cause Analysis) từ chính CrowdStrike.

Link: [https://www.crowdstrike.com/falcon-content-update-remediation-and-guidance-hub/`](https://www.crowdstrike.com/falcon-content-update-remediation-and-guidance-hub/)

7. **Lỗi Backdoor trong thư viện XZ Utils (2024):** Hồ sơ lỗ hổng chính thức CVE-2024-3094 trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia Hoa Kỳ (NIST).

Link: [https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3094`](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3094)

8. **Spring4Shell (2022):** Hồ sơ lỗ hổng thực thi mã từ xa CVE-2022-22965 trên NIST.

Link: [https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22965`](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22965)

9. **Cấu hình sai Firebase Security Rules (2022-2026):** Nghiên cứu bảo mật từ Cybernews về chiến dịch phát hiện hàng ngàn ứng dụng lộ dữ liệu do Firebase.

Link: [https://cybernews.com/security/firebase-misconfiguration-exposes-millions/`](https://cybernews.com/security/firebase-misconfiguration-exposes-millions/)

10. **Lỗ hổng Directory Traversal của Git (2022):** Hồ sơ lỗ hổng CVE-2022-24765 về rủi ro thực thi lệnh trong thư mục dùng chung.

Link: [https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-24765`](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-24765)

11. **Lỗi hết dung lượng đĩa làm sập nhà máy Toyota (2023):** Thông cáo báo chí chính thức giải thích nguyên nhân kỹ thuật từ Toyota Global.

Link: [https://global.toyota/en/newsroom/corporate/39754669.html`](https://global.toyota/en/newsroom/corporate/39754669.html)

12. **Cuộc tấn công hệ thống LastPass (2022):** Cập nhật sự cố chính thức từ LastPass, giải thích vector tấn công qua máy tính kỹ sư DevOps.

Link: [https://blog.lastpass.com/2023/02/incident-update-update-on-the-lastpass-security-incident/`](https://blog.lastpass.com/2023/02/incident-update-update-on-the-lastpass-security-incident/)

13. **Hệ thống NOTAM của FAA bị sập (2023):** Tuyên bố chính thức của Cục Hàng không Liên bang Mỹ về lỗi đồng bộ dữ liệu.

Link: [https://www.faa.gov/newsroom/faa-statement-notam-system-outage`](https://www.faa.gov/newsroom/faa-statement-notam-system-outage)

14. **Lỗ hổng OpenSSL Punycode (2022):** Hồ sơ lỗ hổng CVE-2022-3602 trên hệ thống NIST.

Link: [https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3602`](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3602)

15. ****Mất mạng diện rộng AT&T do cập nhật phần mềm (2024):**** Báo cáo nguyên nhân sự cố mạng từ trang tin chính thức của AT&T.
Link: ``https://about.att.com/story/2024/network-update.html``
16. ****Sự cố xâm nhập AnyDesk (2024):**** Tuyên bố công khai (Public Statement) của AnyDesk về việc bị xâm nhập máy chủ.
Link: ``https://anydesk.com/en/public-statement``
17. ****Hacker dùng file HAR để lấy token nội bộ Okta (2023):**** Bài phân tích kỹ thuật từ trung tâm bảo mật của Okta.
Link: ``https://sec.okta.com/articles/2023/10/tracking-unauthorized-access-oktas-support-system``
18. ****Bê bối mã hóa cứng (Hardcoded) của Uber (2022):**** Thông báo cập nhật an ninh chính thức từ phòng báo chí của Uber.
Link: ``https://www.uber.com/newsroom/security-update/``
19. ****Lỗi hổng Zero-Day của MOVEit Transfer (2023):**** Hồ sơ lỗi hổng SQL Injection CVE-2023-34362 trên NIST.
Link: ``https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-34362``
20. ****Tấn công Ransomware vào VMware ESXi tại MGM Resorts (2023):**** Báo cáo phân tích hành vi của nhóm tin tặc Scattered Spider (UNC3944) từ Mandiant.
Link: ``https://www.mandiant.com/resources/blog/scattered-spider-unc3944``

- **Verdict: INVALID**

- **Reasoning:**

- Tìm đầy đủ 20 lỗi phần mềm. Tuy nhiên thì có một số đường link đã chết hoặc là không hề tồn tại

- **Student fix:**

- Xác minh và confirm lại một đường link khác còn hoạt động.
 - Đã sửa các URL lỗi/sai:
 - Mục 1 (The Verge): thêm dấu / còn thiếu trong URL gốc.
 - Mục 13 (FAA): đổi sang URL thông cáo thực faa.gov/newsroom/faa-notam-statement.
 - Mục 15 (AT&T): thay link trang công ty bằng báo cáo điều tra chính thức của FCC.
 - Mục 19 (MOVEit): thay domain sai moveit.com bằng NVD CVE + CISA advisory (sản phẩm thuộc Progress Software).
 - Đã thay 5 link "trang chung" bằng nguồn cụ thể về sự cố:
 - Mục 16 (AnyDesk) → CPO Magazine + Dark Reading
 - Mục 17 (Okta) → báo cáo Root Cause chính thức tại sec.okta.com
 - Mục 18 (Uber) → UpGuard + BleepingComputer
 - Mục 20 (MGM) → hồ sơ 8-K nộp SEC + phân tích The CyberWire

Artifact 5: Viết báo cáo cho requirement 2

- **Tool & Prompt:**

- **Tool:** [Claude code Opus 4.8]

- **Timestamp:** [07/06/2026 15:36]
- **Prompt:** [File đính kèm](#)

Tôi cần bạn sử dụng format sau:

```
```markdown
Defect 1: `[Tên lỗi phần mềm]`
* Nguồn (Source link): `[Chèn link bài báo/báo cáo]`
* Mô tả (Description): `[Mô tả lỗi]`
* Mức độ nghiêm trọng (Severity): `[Low/Medium/High/Critical]`
* Hậu quả (Consequences): `[Thiệt hại về tiền, dữ liệu, uy
tín...]
```

```

* Giải pháp (Solution): `[Cách họ đã khắc phục]`
* Phát hiện AI Hallucination/Bias: `[Trình bày 1 chi tiết mà AI
đã bịa đặt hoặc thiên kiến khi bạn yêu cầu nó giải thích về lỗi này]`
```
```

Hãy phân tích 20 lỗi trên danh sách mà bạn tạo cho tôi. Nếu có lỗi đó có tới 2 đường link thì hãy chọn ra đường link nào có phân tích chi tiết.

• AI output:

Tôi sẽ soạn lại toàn bộ 20 lỗi theo format mới của bạn. Dựa trên dữ liệu đã xác minh, tôi sẽ chọn link có phân tích chi tiết nhất cho mỗi mục. Xong rồi. File phân tích 20 lỗi theo đúng format của bạn đã sẵn sàng ở trên.

Mỗi defect đều có đủ 6 trường: nguồn, mô tả, mức độ nghiêm trọng, hậu quả, giải pháp, và phát hiện AI hallucination/bias.

Về việc chọn link: với 7 mục có 2 đường link trong tài liệu trước, tôi đã chọn link **có phân tích chi tiết hơn** thay vì link tổng quát/ngắn:

- Defect 6 (CrowdStrike) → báo cáo RCA kỹ thuật dạng PDF
- Defect 12 (LastPass) → The Hacker News (mổ xẻ vector Plex/keylogger)
- Defect 13 (FAA) → CNN (bản tin đầy đủ thay vì tuyên bố ngắn)
- Defect 15 (AT&T) → báo cáo điều tra FCC (đầy đủ số liệu + nguyên nhân kỹ thuật)
- Defect 18 (Uber) → UpGuard (phân tích nguyên nhân sâu)
- Defect 19 (MOVEit) → CISA advisory (kèm IOC, chi tiết kỹ thuật hơn NVD)
- Defect 20 (MGM) → The CyberWire (phân tích chuỗi tấn công)

Phần ghi chú cuối file liệt kê rõ lý do chọn từng nguồn để bạn dễ kiểm tra.

Về thang Severity, tôi đánh giá theo tác động thực tế: nhóm gây sập diện rộng hoặc chiếm quyền hệ thống (CrowdStrike, XZ, LastPass, FAA, AT&T, Uber, MOVEit, MGM) là Critical; nhóm rò rỉ dữ liệu/lỗ hổng có điều kiện khai thác (Samsung, Spring4Shell, Firebase, Git, Toyota, AnyDesk, Okta, OpenSSL) là High; nhóm lỗi hành vi AI không gây thiệt hại hạ tầng trực tiếp (Sydney, Air Canada, Gemini, DAN) là Medium. Nếu bạn muốn dùng tiêu chí khác (ví dụ theo thiệt hại tài chính, hay theo điểm CVSS gốc), tôi có thể chỉnh lại.

file đính kèm

- **Verdict: VALID**
- **Reasoning:**
 - Khi bạn cung cấp các thông tin chính xác thì AI có thể tổng hợp và phân tích nó chính xác hơn
- **Student fix:**
 - Không thay đổi

-
- **Tổng kết tỷ lệ chính xác của AI:**
 - VALID: 60%,
 - INVALID: 40%,
 - INCOMPLETE: 0%
 - **Kết luận: WHEN to use AI:** Chúng ta có thể hoàn thành các công việc một cách chính xác. Có thể tìm kiếm các thông tin một cách nhanh chóng và tóm gọn chúng gọn gàng. Đồng thời nó cũng giúp tăng năng suất làm việc. Hoàn thành thay chúng ta các công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

WHEN NOT to use AI: Chúng ta tốn rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm thông tin. Đọc chúng và tổng hợp chúng lại. Các việc đó cũng lặp đi lặp lại liên tục khiến cho hiệu suất của chúng ta giảm đi đáng kể

4.4. Đánh giá AI (AI Critique)

Yêu cầu: Viết 1 đoạn văn (200 - 300 chữ) đánh giá AI.

- AI đã giúp tăng tốc đáng kể việc tổng hợp thông tin và sinh nội dung cho bài tập này, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế rõ rệt. Thứ nhất, AI dễ tạo ra thông tin sai sự thật hoặc twu thuê dệt, đặc biệt khi nguồn gốc dữ liệu mơ hồ — ví dụ nó có thể "bịa" trích dẫn, nhằm lẫn nguyên nhân kỹ thuật hoặc phóng đại quy mô sự cố. Thứ hai, AI thể hiện thiên kiến do dữ liệu huấn luyện và cách thiết lập prompt; nó hay quy kết nguyên nhân chung chung hoặc ưu tiên các kịch bản cảm tính thay vì phân tích kỹ thuật chính xác. Nguyên nhân AI không bắt được một số lỗi thường là vì thiếu ngữ cảnh chi tiết, yêu cầu quá ngắn, hoặc khi vấn đề đòi hỏi kiến thức hành nghề chuyên sâu và suy luận chuỗi sự kiện mà AI khó tự xây dựng từ một prompt đơn lẻ. Bài học rút ra: luôn coi AI là công cụ hỗ trợ, không phải nguồn tin cuối cùng; phải cung cấp prompt rõ ràng, nguồn tham chiếu đáng tin cậy và kiểm chứng thủ công mọi output quan trọng. Cuối cùng, việc ghi chép prompt, phiên bản model và timestamp giúp truy xuất nguồn gốc và sửa lỗi, còn tư duy phản biện của con người là yếu tố quyết định để biến output của AI thành kết quả đáng tin cậy.

4.5. Tuyên bố Bắt buộc (Mandatory Disclosure)

Yêu cầu: Copy/Paste chính xác mẫu này và điền thông tin vào ngoặc vuông.

"The report format, the ISTQB mindmap, the 15 test cases, the 20 software defects list, and the formatted defect report was initially generated by Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 4.6, and Claude Opus 4.8; I reviewed and modified the report structure, the ISTQB process branches in the mindmap, and the source URLs, added 3 edge cases for the physical device testing; The AI Critique, Requirement 1 (Jobs), the physical testing execution, and GitHub bug reporting was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category below."

5. Self-Assessment (Tự đánh giá)

Bảng điểm tự đánh giá dựa trên Rubric.

| No. | Criteria | Grade | Self-Assessed Grade |
|-------|---|-------|---------------------|
| 1 | Job Market 2026+ (10 jobs $\times$ 3 pts + AI Impact) | 40 | 40/40] |
| 2 | Software Defects 2022-2026 (20 defects) | 20 | 20/20] |
| 3 | Physical-product test design (15 TCs + 5 videos) | 25 | 25/25] |
| AI-1 | [AI-02] AI Audit Report (5-section) attached | 8 | 8/8 |
| AI-2 | AI Critique 200-300 words + [AI-03] Disclosure attached | 4 | 3/4 |
| AI-3 | [AI-05] Checklist signed + anti-cheat artifacts | 3 | 3/3 |
| Total | | 100 | 98/100 |